جامعة بجاية
Tasdawit n'Bgayet
Université de Béjaïa

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Abderrahmane Mira de Bejaia

Faculté de Technologie

Département des Mines et Géologie

Cours : Fragmentation des Roches

Cours destiné aux étudiants de 1ère année Master : Génie Minier (Option : Exploitation des Mines) du département des Mines et Géologie.

Réalisé par

Dr. SAADOUN Abderrazak

***Maitre de conférences**, classe **A** au Département des Mines et Géologie, Faculté de Technologie, Université Abderrahmane Mira de Bejaia.*

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire.....I

Chapitre I. Les Massifs Rocheux.

Introduction 1
1. géométrique des massifs rocheux.....1
1.1. Structure des massifs rocheuxminéraux.....3
1.2. Description des discontinuités….....4
1.3. Différent types de discontinuités.....4
1.3.1. Les Joints.....4
1.3.2 Schistosité.....5
1.3.3. Les diaclases.....5
1.3.4. Les failles.....5
1.3.5. Les plis.....5
1.4. Caractéristique géométriques des discontinuités.....6
1.4.1. Orientation.....6
1.4.2. Extension.....7
1.4.3 .Espacement et densité.....7
1.4.4. Fréquence des discontinuités.....8
1.4.5. Ouverture.....8
1.4.6. Rugosité.....9
2. Paramètres physico-mécaniques des roches.....10
2.1. La porosité.....10
2.2. La masse volumique.....10
2.3. La densité.....10
2.4. Vitesse d'onde.....10
2.5. La teneur en eau.....11
2.6. Résistances mécaniques.....11
2.6.1. Résistance en compression uniaxiale.....11
2.6.2. Essais de compression simple.....11
2.6.3. Essais de compression triaxiale.....12
2.6.4. Résistance au cisaillement.....13
2.6.5. Essais de cisaillement à la boite.....13
3. L'abattage par explosif et discontinuité.....13
Conclusion.....14

Chapitre II. Emottage mécanique

Introduction 15
1. L'utilisation de l'émottage mécanique.....15
1.1. De quoi dépend l'émottage mécanique ?.....16
2. Type des roches fragmentées par l'émottage mécanique... 16
2.1. Schéma d'un bull-riper.....16
2.2. Schéma de dent d'un riper.....16
3. Calcul des paramètres de l'émottage mécanique des roches.....17
4. Définition de bulldozer.....19
5. Bouteur.....21
6. L'utilisation d'un angledozer.....23
Conclusion.....23

Chapitre III. Travaux de tir

Introduction.....25
1. Etude des principaux paramètres du forage et de tir.....25
1.1. Exigences technologiques de travaux de forage et de tir.....25
1.2. Tirabilité des roches.....26
1.3. Indice de forabilité des roches.....27
2. Calcul de la consommation spécifique de l'explosif de projet.....27
3. Caractéristiques de la substance explosive utilisée dans les carrières.....29
3.1. La substance chimique.....29
3.2. Transmission de détonation 29
3.3. Puissance de l'explosif.....30
3.4. Densité.....30
3.5. Vitesse de détonation.....30
3.6. Diamètre critique de détonation.....30
3.7. Résistance à l'humidité.....30
4. Critères de choix d'explosifs.....31
5. Accessoires de tir.....32
5.1. Mèche lente.....32
5.2 .Cordeau détonant.....32
5.3. Les détonateurs.....33
5.4. Détonateurs électronique.....34
5.5. Fil de tir.....35
6. Influence des paramètres du plan de tir sur la qualité de fragmentation.....35
6.1. Des Paramètres liées aux trous.....35
6.2. Paramètres liés la géométrie du plan.....37
6.3. Influence du microretard sur la fragmentation des roches.....39
7. Types d'explosifs fabriqués par L'ONEX.....40
8. Calcul paramètre de travaux de forage et de tirs.....41
8.1. Méthode Soviétique.....41
8.2. Méthode de Langefors.....47
8.3. Les projections des roches après le tir.....52
8.4. Le positionnement des mines par rapport au front d'abattage.....52
8.5. Les déviations de forages.....53
8.6. Hauteur de bourrage insuffisante.....53
8.7. La séquence de mise à feu.....54
8.8. La structure géologique du massif.....55
Conclusion.....56
9. Exercices d'application pour les trois Chapitres.....57
Références bibliographiques.....68

Chapitre 1 :

Massif Rocheux

Chapitre I. Les Massifs Rocheux.

Introduction :

Dans ce chapitre nous présentons une étude bibliographique sur les constituants d'un massif rocheux. Elle concerne la structure géométrique des discontinuités, leur comportement mécanique ainsi que celui de la matrice rocheuse. Ce chapitre présente une matière bibliographique bien utile pour la définition :

-Des familles de fractures pour lesquelles l'application de la méthode de classification est pertinente.

- Des propriétés élasto-plastiques définissant les lois de comportement d'une matrice rocheuse ainsi que de leur ordre de grandeur pour différents types de roche.
- Des caractéristiques géométriques des fractures ainsi que de leur plage de variation.
- Des paramètres caractérisant le comportement élasto-plastique des discontinuités ainsi que de leur ordre de grandeur.

Une analyse des différents sujets cités ci-dessus est établie. Nous nous servons de cette analyse pour appuyer le choix des divers paramètres géométriques et mécaniques de la roche et des discontinuités que nous ferons au un autre chapitre pour établir la base de données de notre classification numérique.

1. géométrique des massifs rocheux :

Les massifs rocheux, structures très complexes, sont formés d'une juxtaposition de matériaux hétérogènes. Ils sont assimilés à un assemblage de blocs appelés matrice rocheuse qui sont délimités par des discontinuités constituées de fissures, de fractures ou de failles ou encore de limites stratigraphiques

Donc, les massifs rocheux sont des structures très complexes formées d'une juxtaposition de matériaux hétérogènes. Ils sont assimilés à un assemblage des blocs appelés matrice rocheuse lesquels ils sont délimités par des discontinuités constitués des fissures, fractures, failles ou bien des limites stratigraphiques qui affectent fortement leur stabilité et plus généralement leur comportement mécanique, [1].

On appelle minéraux utiles toutes substance minérale qui se trouvent dans l'écorce terrestre et peut être utilisée pour les différents buts à leur état naturel ou après traitement. Sous le minéral on comprend n'importe quelle combinaison chimique naturelle qui se forme durant les différents processus chimiques physicochimique dans l'écorce terrestre se distinguant par leur composition chimique et propriétés physiques.

En exploitation, les travaux miniers comprennent l'extraction, le déplacement et le stockage des minéraux utiles et des roches stériles.

On distingue les processus principaux suivants de la production minière :

- Préparation des roches ;

- Travaux d'extraction et de chargement ;

- Transport du minerai et du stériles ;

- Déchargement ou bien stockage des minéraux utiles.

Dans les principaux processus on inclut aussi l'enrichissement ou le traitement primaire du minerai.

Le choix de la méthode de préparation des roches à l'extraction dépend du type de roches, de leur état naturel, leurs propriétés physicomécanique et technologique, de la productivité de l'entreprise minière, des paramètres techniques des engins et des équipements miniers disponibles et des exigences fixées à la qualité du minerai extrait. Les dépenses spécifiques de la préparation des roches varient de 5 à 40% des frais totaux.

Les roches mi-dures peuvent être préparées par l'émottage mécanique. La préparation des roches dures s'effectue habituellement par les travaux de forage et de tir TFT.

Le Comité Français de Mécanique des Roches (CFMR-MMR) définit la roche comme étant « un assemblage de minéraux qui ont acquis des liaisons plus ou moins fortes au cours de leur histoire géologique ». Suivant le caractère de la liaison des grains, on distingue les types de roches :

– **Friables** ; mélange mécanique des minéraux séparés ou des grains d'un minéral qui ne sont pas liés entre eux. Par exemple : sable, gravillon, etc. ;

– **Liées** (argileuses) ; à titre d'exemple : Argiles, Sables argileux, Bauxites qui se distinguent par une grande plasticité lors de la saturation par l'eaux ;

–**Solides** (dures et mi-dures) ; roches avec une liaison solide et élastique entre les particules des minéraux. Par exemple : grès, granite, diabase, gneiss [2].

1.1. Structure des massifs rocheux

Les massifs rocheux sont des structures très complexes. Ils sont assimilés à un assemblage de blocs appelés matrices rocheuses lesquels sont délimités par des discontinuités constituées de fissures, de fractures ou de failles ou encore de joints stratigraphiques. Par exemple, sur la (Figure1.1), on constate que, pour cet exemple de massif rocheux, pour l'échelle la plus grande, la cinquième voire la quatrième, on peut supposer un comportement isotrope équivalent pour le massif mais pour les deuxième et troisième échelles avec respectivement une et deux familles de discontinuités, il serait déconseillé de faire cette hypothèse. Il sera plus pertinent de prendre en compte directement les discontinuités dans les modélisations.

En règle générale, on considère la succession suivante :

- Minéraux, considérés comme éléments de base, postulés non-affectés de discontinuités ;
- Matériaux rocheux constitués de minéraux séparés par des micros discontinuités ;
- Massifs rocheux constitués de matériaux rocheux séparés par les macros discontinuités.

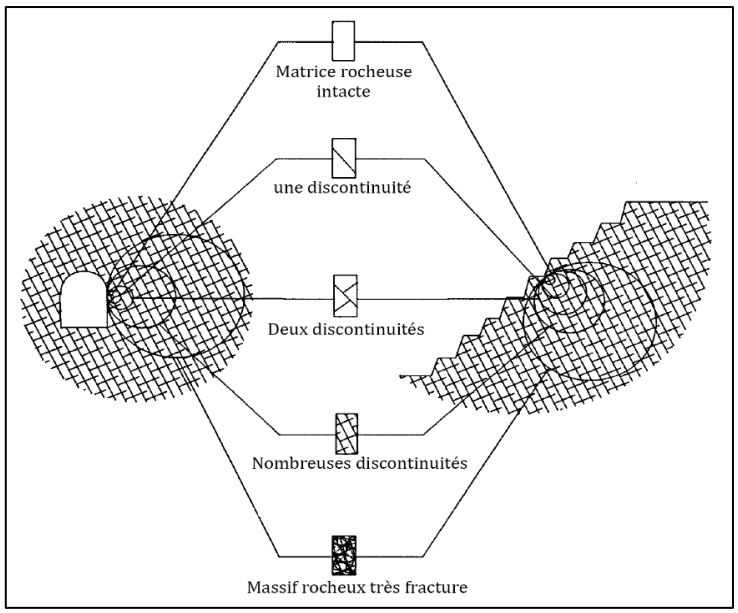


Figure 1.1. Les différentes échelles de modélisation et de représentation du massif rocheux, [3].

1.2. Description des discontinuités

Une discontinuité peut être définie comme étant une cassure d'origine mécanique ou une fracture ayant une faible résistance en traction négligeable dans la roche. La discontinuité peut être naturelle et traduire l'histoire géologique et structurale de la zone (avec une origine géologique ou géomorphologique), ou artificielle (créée par les activités humaines telles que les excavations dans le massif rocheux) [4].

Les discontinuités représentent des types de surface très variées dont l'identification géologique, depuis l'échelle millimétrique jusqu'à l'échelle kilométrique, apporte des informations géométriques et mécaniques.

L'ensemble des discontinuités dans un massif rocheux est le résultat de la superposition de différentes familles. Chaque famille peut avoir des lois de distribution et des caractères statistiques différents.

1.3. Différent types de discontinuités

Les principales discontinuités présentent dans les massifs rocheux sont :

1.3.1. Les Joints

Les joints jouent un rôle important dans le comportement mécanique des massifs rocheux. Une description précise de la fracturation est donc un préalable nécessaire, et critique, à toute analyse en mécanique des roches. Les types d'information exigés pour la description complète de la fracturation, la forme des joints sont plus ou moins réguliers (Figure 1.2), ils séparent les strates et créent une interface de deux blocs et ces derniers peuvent être soulignés comme de minces dépôts argileux ou schisteux favorisant le glissement.



Figure 1.2. Plan de stratification (Aokas -Bejaia, 2016)

1.3.2. Schistosité

Elle résulte de la réorientation des minéraux constitutifs dans une direction perpendiculaire à celle des contraintes de compression auxquelles le massif a été soumis.

1.3.3. Les diaclases

Les diaclases se présentent pratiquement toujours sous la forme de deux familles orthogonales entre elles et perpendiculaires aux plans de stratification. Elles correspondent à une rupture de type fragile. Elles peuvent être des plans liés à la diagenèse et au retrait de la roche pour certains ou d'origine tectonique pour d'autres, elles sont souvent perpendiculaires ou obliques aux joints de stratifications ou à la schistosité. Elles ne présentent pas de trace de mouvement et elles ont une extension limitée [5].

1.3.4. Les failles

Une faille est définie comme étant un plan de rupture en cisaillement qui montre des signes évidents d'un mouvement différentiel de la masse rocheuse dans chacune des faces du plan [4]. Les failles sont générées par des évènements tectoniques à grande échelle. Ce sont des surfaces de rupture générées par les effets de cisaillement issus des contraintes de compression (failles inverses ou normales selon l'orientation des contraintes principales) ou par traction.

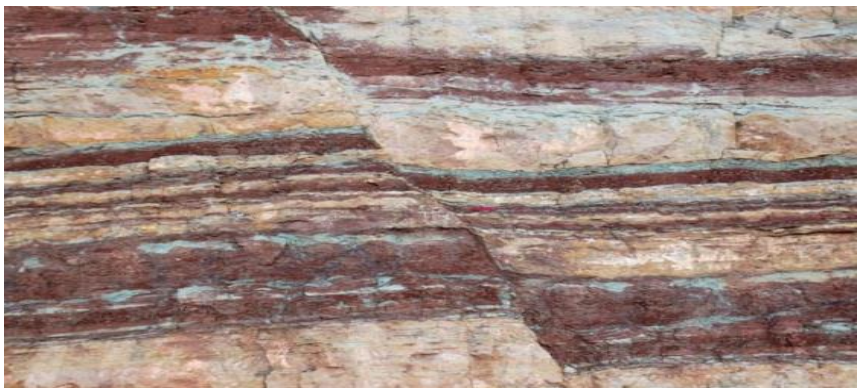


Figure 1.3. Exemple d'une faille [6].

1.3.5. Les plis

Les plis sont le résultat de la flexion d'une strate rocheuse sous l'effet d'une force tectonique ou d'un mouvement. Les plis ne sont généralement pas considérés comme éléments du massif rocheux. Ils sont souvent associés à un haut degré de fracturation et à des roches relativement faibles et tendres.



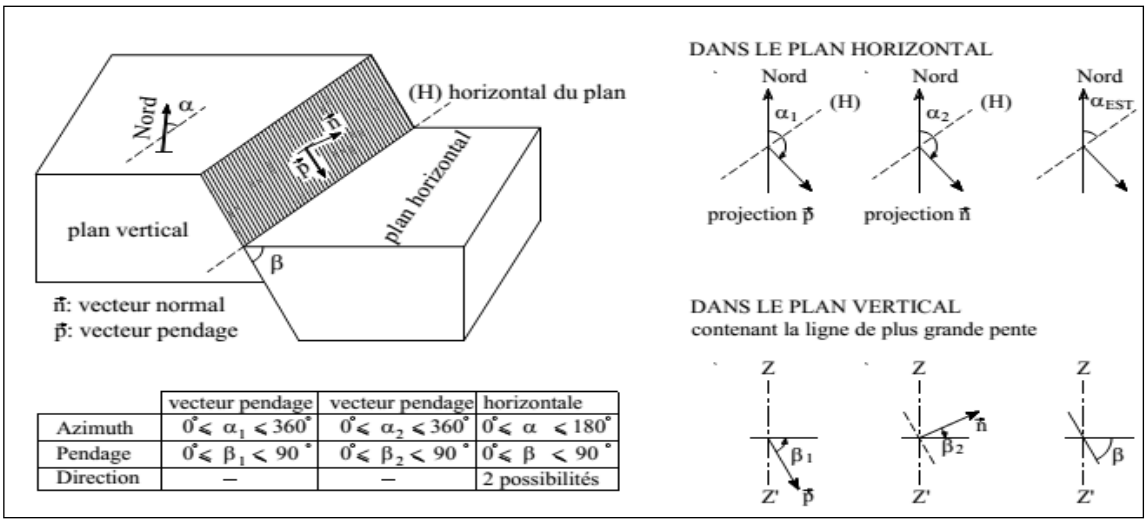
Figure 1.4. Exemple d'un pli, [7].

1.4. Caractéristique géométriques des discontinuités

Une famille de discontinuité est caractérisée et fondée principalement sur la connaissance des paramètres géométriques des discontinuités suivants :

1.4.1. Orientation

L'orientation est représentée par la direction de la ligne d'intersection du plan de discontinuité et du plan horizontal, et par le sens et l'angle de pendage de la ligne de plus grande pente. On représente aussi une discontinuité par :



	vecteur pendage	vecteur pendage	horizontale
Azimuth	$0^\circ \leq \alpha_1 < 360^\circ$	$0^\circ \leq \alpha_2 < 360^\circ$	$0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$
Pendage	$0^\circ \leq \beta_1 < 90^\circ$	$0^\circ \leq \beta_2 < 90^\circ$	$0^\circ \leq \beta < 90^\circ$
Direction	–	–	2 possibilités

Figure 1.5. Orientation d'un plan de discontinuité [8].

- Le vecteur pendage : qui matérialise la ligne de plus grande pente du plan de discontinuité. Il est défini par l'azimut de sa trace sur le plan horizontal et son pendage.

- le vecteur perpendiculaire au plan de discontinuité.

L'orientation des discontinuités peut être définie selon plusieurs conventions. L'orientation est définie à l'aide de deux angles. Le pendage est l'angle maximal que fait une discontinuité avec un plan horizontal. La direction du pendage est définie comme étant l'angle, mesuré dans un plan horizontal et dans le sens horaire, entre le nord et la projection de la ligne de pendage maximal.

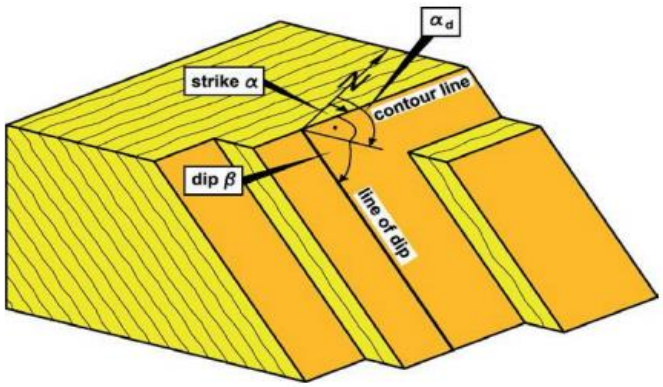


Figure 1.6. Orientation des discontinuités [9].

1.4.2. Extension

Extension (ou persistance des joints) représente une surface totale de la discontinuité que l'on peut approcher par la longueur de son intersection avec la surface d'observation (trace), à condition que celle-ci soit suffisamment étendue. Elle joue un rôle essentiel dans la connectivité des blocs. La persistance des systèmes de joints contrôle les glissements de grande échelle, (rupture de pente en marches d'escalier, fondation de barrage et excavation de tunnel, des galeries…etc .

1.4.3 .Espacement et densité

L'espacement c'est la distance moyenne qui sépare deux intersections successives d'une ligne droite (d'échantillonnage), avec les traces des fractures d'un affleurement et la densité définit le nombre de discontinuités, d'une même famille, par unité de volume ou de surface ou de longueur. La mesure de l'espacement des joints varie selon les différentes faces et directions de mesures

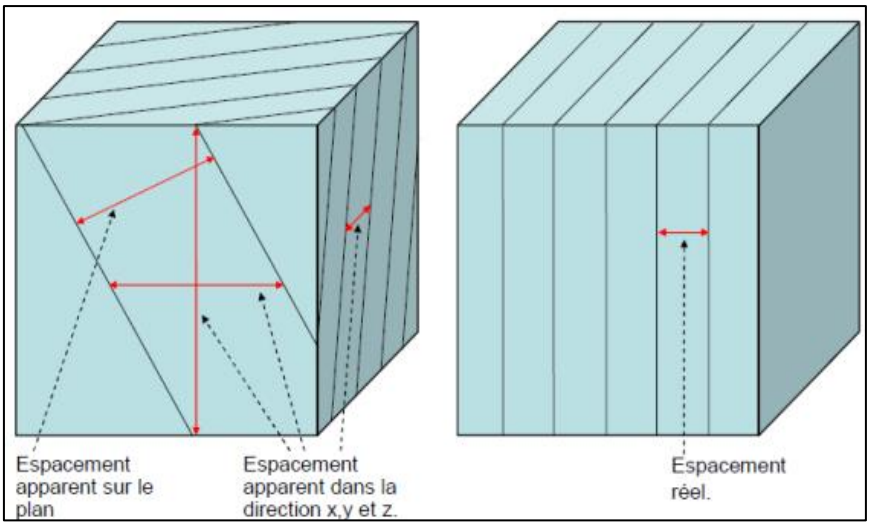


Figure 1.7. Espacement des joints [7].

1.4.4. Fréquence des discontinuités

Est déterminée par comptage sur le terrain (Figure 1.8), par exemple en mesurant l'espacement des discontinuités le long d'une ou de plusieurs lignes tracées perpendiculairement à leur direction ou selon des lignes traversant au mieux (statistiquement) les différentes familles de joints.

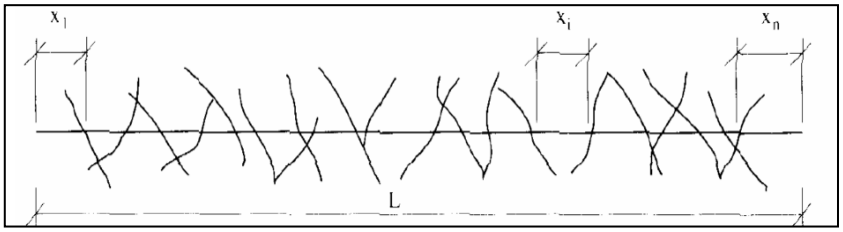


Figure 1.8. Caractéristiques géométriques des discontinuités dans un massif rocheux [3].

Si, le long de la ligne du levé, N est le nombre de discontinuités et L la longueur du levé, la fréquence (λ) des discontinuités vaut $\lambda = N/L$ et l'espacement moyen (x) vaut $x = L/N$. On déduit que la fréquence est simplement l'inverse de l'espacement moyen des discontinuités. La fréquence et l'espacement moyen dépendent de l'orientation de la ligne de levé par rapport à celle des discontinuités.

1.4.5. Ouverture

Est la distance perpendiculaire entre les deux épontes de la discontinuité. Elle est déterminante pour l'écoulement et le comportement mécanique des fissures [7].Ce paramètre affecte la perméabilité des discontinuités et leur comportement

hydromécanique. Le tableau 1 donne une classification des ouvertures des discontinuités dans les roches.

Tableau 1.1. Classification des ouvertures des discontinuités [7].

Ouverture (10^{-3}) m	**Description**
< 0,1	Très fermée
0 ,1-0,25	Fermée
0,25-0,5	Partiellement ouverte
0,5-2,5	Ouverte
2,5-10	Modérément large ouverture
> 10	Large ouverture

1.4.6. Rugosité

Représente le taux d'ondulation de la surface de contact du joint. Elle est difficile à quantifier et elle est fonction de l'échelle d'analyse. En mécanique des roches la rugosité est souvent représentée par le coefficient de rugosité du joint JRC (Joint Roughness Coefficient) qui varie entre zéro (fracture plane) et 20 (joint très rugueux). Ce coefficient peut être obtenu en comparant la morphologie de la fracture à dix profils types de base de 10cm de longueur [10].

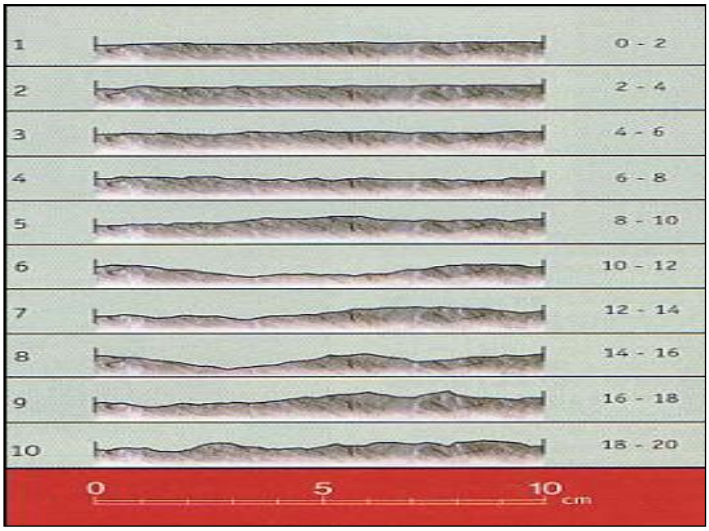


Figure 1.9 : Joint Roughness Coefficient [10].

2. Paramètres physico-mécaniques des roches [11]

Les massifs rocheux sont des milieux complexes qui peuvent être caractérisées par leurs propriétés physiques, chimiques et mécaniques.

Suite à des processus complexes qui rassemblent les minéraux, les roches possèdent des propriétés physiques liées à la structure et à la nature des matériaux qui les constituent. La disposition et la nature de ces matériaux affectent le comportement mécanique de la roche.

L'identification des propriétés physico-mécaniques des matrices rocheuses et des massifs rocheux, se fait conformément à des normes telles que l'ISO (Organisation Internationale de Normalisation) et la NF (Norme Française).

2.1. La porosité

Elle représente plus généralement la présence de vides globuleux (pores) dans le matériau. La porosité est déterminée en faisant le rapport du volume de vide (V_v) sur le volume total (V_t) de l'échantillon

2.2. La masse volumique

C'est la masse du matériau par unité de volume, y compris les vides éventuels. La masse volumique est de l'ordre de 2200 à 2600 kg/m^3 pour la majorité des terrains de recouvrement des exploitations minières ; pour la plupart des minéraux constituants le sol, elle est de l'ordre de 2500 à 2700 Kg/m ^{3}.

2.3. La densité

C'est le rapport de la masse volumique à la masse d'un égal volume d'eau. C'est un nombre sans dimension. Elle est obtenue en faisant le rapport de la masse volumique d'un élément sur la masse volumique de l'élément de référence. Pour les solides et les liquides, l'eau est prise pour référence (ρe = 1 g/cm3), et pour les gaz, l'air sera la référence (ρa = 1.2 Kg/m^3).

2.4. Vitesse d'onde

L'état de compacité d'une roche peut être déterminé à partir des vitesses de propagation des ondes en son sein. Une roche bien compactée a généralement une vitesse élevée pour

autant que les grains soient bien en contact et que les ondes puissent passer à travers les grains solides.

L'une des caractéristiques intéressantes liée à ces vitesses d'ondes pour une roche est l'indice de continuité noté (*IC*), qui est déterminé en faisant le rapport entre la vitesse (Vp) des ondes obtenues au laboratoire et la vitesse (Vp*) obtenue à partir de la composition minéralogique. [12]

2.5. La teneur en eau

Elle représente la quantité d'eau contenue dans un échantillon et se calcule en faisant le rapport de la masse d'eau (Mw) à la masse du solide sec (Ms)

2.6. Résistances mécaniques

2.6.1. Résistance en compression uniaxiale σ_c

Elle représente la résistante maximale supportée par la roche lorsqu'elle est soumise à un effort de compression uniaxiale. C'est la plus importante des propriétés mécaniques de la roche, utilisée en dimensionnement, analyse et modélisation.

Il existe plusieurs essais de compression dont :

2.6.2. Essais de compression simple

Pour réaliser cet essai, on utilise des éprouvettes généralement cylindriques dont la longueur ou la hauteur (H) est le double du diamètre (D).

Durant cet essai, l'échantillon est soumis à une force exercée par des vérins (généralement cylindriques). On mesure ensuite la force appliquée sur la surface de l'éprouvette jusqu'à ce qu'il y ait rupture

$$R_c = \frac{P}{S} \text{ [MPa]}$$

P : La force de pression appliquée ayant causé la rupture (en N) ;

S : la surface transversale de l'éprouvette (mm^2).

La résistance en compression simple est une propriété assez dispersée ; on réalise en général cinq écrasements pour obtenir une valeur représentative.

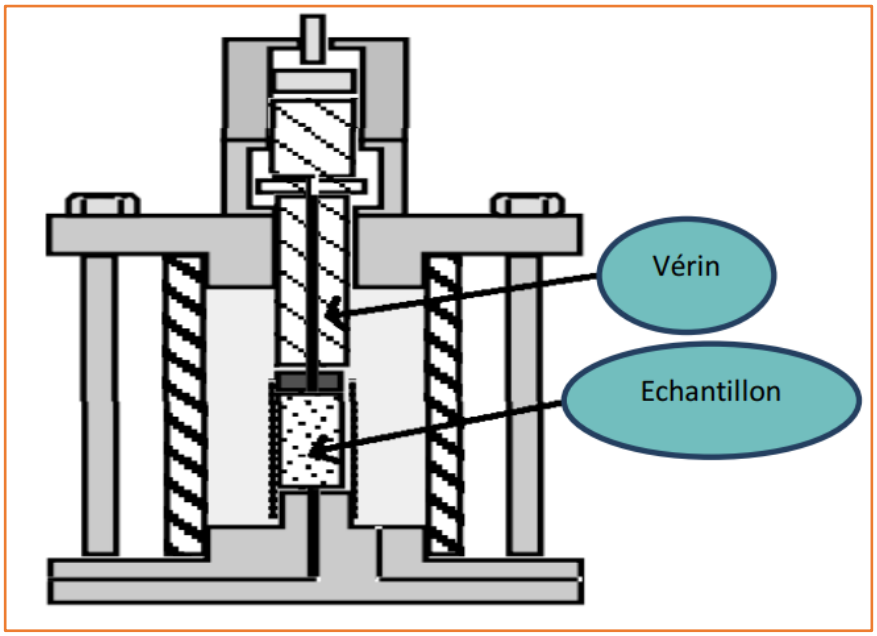


Figure 1.10. Dispositif d'un essai de compression uniaxiale [13]

2.6.3. Essais de compression triaxiale

En profondeur, la roche est soumise à des contraintes axiales et radiales (triaxiales), et la résistance à la compression est plus forte en condition triaxiales. L'état de compression triaxiale signifie 3 contraintes principales différentes.

L'objectif d'un essai de compression triaxiale est l'obtention de la courbe contrainte-déformation.

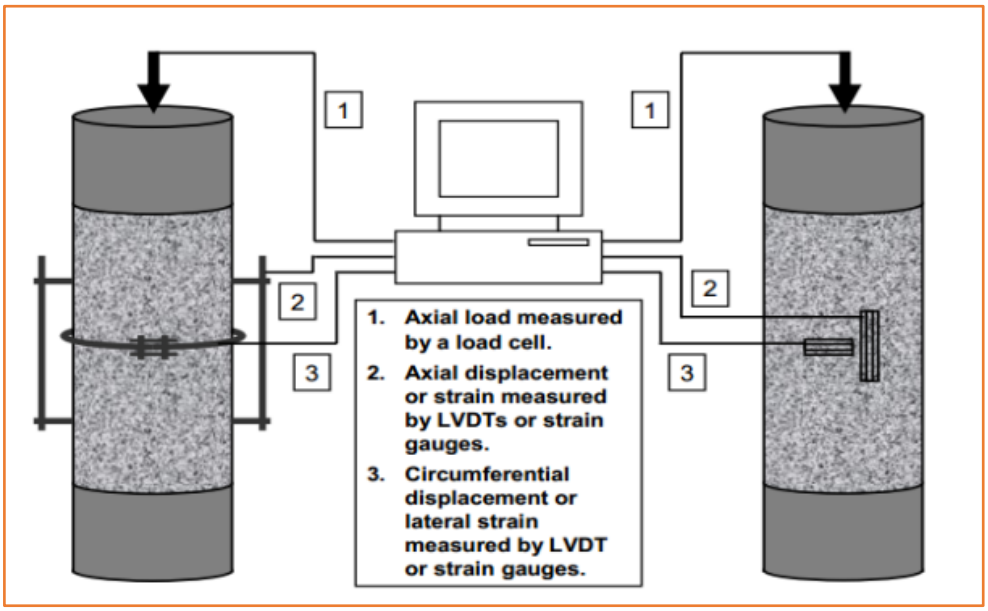


Figure 1.11 Schéma d'un dispositif d'essai de compression triaxiale [14]

Lors de cet essai, on plonge l'éprouvette cylindrique dans un liquide, puis on exerce une force de compression axiale verticale. On considère ensuite que les deux contraintes

principales (σ_2) et (σ_3) sont égales. Ce qui nous conduit à déduire de cet essai deux contraintes principales (σ_1) et (σ_3) tout en considérant de façon conventionnelle (σ_1 supérieur à σ_3).

2.6.4. Résistance au cisaillement[15]

Souvent utilisée en géotechnique, la résistance au cisaillement est représentée par la résistance mobilisée lors du déplacement de deux surfaces (plus ou moins rugueuses) en contact. Les paramètres de cette résistance sont : l'angle de frottement interne (φ) et la cohésion (C).

2.6.5. Essais de cisaillement à la boite

Durant cet essai, on maintient constante la contrainte normale appliquée au matériau. Suite au déplacement tangentiel, la contrainte tangentielle augmente progressivement jusqu'à atteindre une valeur maximale qui correspond à la résistance au pic de la discontinuité. Après ce pic, la résistance au cisaillement prend une allure de décroissance jusqu'à atteindre un palier caractérisant la résistance résiduelle.
Les essais de cisaillement peuvent également se faire par le processus triaxial (essai triaxial). [16]

3. L'abattage par explosif et discontinuité

Point central du processus minier, l'abattage à l'explosif est un procédé technique incontournable pour détacher et réduire les roches d'un massif en place lorsque leur résistance est trop élevée pour permettre une excavation mécanique rentable. Les activités de foration/minage dans une exploitation minière sont à la fois un centre de coût et un levier de performance pour l'ensemble du cycle extractif ; trouver le bon équilibre entre le premier et le second point reste aujourd'hui un art délicat. Optimiser un tir de production minière se résume à la recherche des trois objectifs principaux suivants :

- quantité de roche abattue maximale ;
- tailles de fragments obtenus optimales vis-à-vis de leur(s) utilisation(s) future(s);
- impacts environnementaux minimaux.

Si le contrôle de la quantité de roche produite par les tirs est un aspect relativement élémentaire pour l'exploitant, la maîtrise de la fragmentation des produits abattus est en

revanche beaucoup plus délicate. Déterminer la distribution granulométrique qui rendrait le cycle d'extraction et de valorisation économiquement optimal est en particulier une question complexe, qui nécessite une prise en compte complète du cycle minier ; de nombreuses études expérimentales réalisées par le passé ont en effet démontré une influence de la qualité des ré- sultats de tir sur l'efficacité de chacun des procédés aval associés. En principe, la maîtrise des impacts environnementaux n'est pas une difficulté, pourvu que le processus soit étroitement suivi et contrôlé ; l'environnement peut par ailleurs imposer des restrictions supplémentaires d'ordre purement technique. [17]

Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre le comportement mécanique et une description de la structure géométrique des massifs rocheux caractérisée par la présence des discontinuités. Nous avons montré la variété et la diversité des cas qui se présentent pour un massif rocheux.

Chapitre 2 :

Emottage mécanique

Chapitre II. Emottage mécanique

Introduction

Dans le domaine de génie minier l'abattage et la fragmentation des roches représente le premier maillon et stade des processus technologiques de l'exploitation des gisements à ciel ouvert. Il consiste à modifier l'état naturel des roches dans le but d'améliorer le processus de leur extraction, chargent et transport afin de traiter

Les travaux de forage et de tir (TFT) sont largement utilisés dans les carrières. Dans ce cas, la roche est séparée du massif à l'aide d'explosif placé dans les trous réalisés à cet effet.

La préparation des roches à l'extraction peut être effectuée en utilisant deux méthodes principales :

- L'émottage mécanique des roches (rippage).

- L'abattage des roches à l'explosif.

L'émottage mécanique tente actuellement, grâce aux nouveaux engins de rippage très puissants, de remplacer les travaux de tir. Il consiste à disloquer le massif en blocs dimensionnés sous l'effet d'efforts mécaniques.

L'émottage mécanique est l'une des méthodes d'abattage des roches, L'émottage mécanique appelé aussi ripage mécanique des roches 's'effectue par riper à base de tracteur (bulldozer) comme étant une technologie récente et efficace lors de l'extraction des roches minces .L'émottage mécanique est destiné pour la séparation des roches par couche mince et leur fragmentation en morceaux

1. L'utilisation de l'émottage mécanique

Il est utilisé pour les roches tendres ayant ($f \leq 3$) , ou bien pour les roches assez dures ($f \leq 8$) ayant subi un ameublissement préalable (f : dureté des roches selon l'échelle de professeur Protodiakonov)

1.1. De quoi dépend l'émottage mécanique ?

L'émottage mécanique il dépend principalement :

-Des propriétés physiques des roches (dont la fissuration)

-Des propriétés mécaniques des roches (dont la dureté)

-De la stratification des couches

2. Type des roches fragmenté par l'émottage mécanique

Argiles, kaolins, charbon, gypse, dolomite, marnes, grès tendres, schistes, calcaires tendres ….etc

2.1. Schéma d'un bull-riper

Un scarificateur est un tracteur qui possède des dents pouvant pénétrer à de faible profondeur dans certains matériaux terres (carrière d'argile, carrière de roches faible dureté, routes asphaltites, routes en grave, -pour les ameublir).

Un ripper est un équipement analogue au scarificateur, mais muni d'une seule Dent, qui sert à défoncer profondément les matériaux rocheux. Ce type d'équipement s'attache derrière un tracteur comme sur la figure suivante (Fig1)

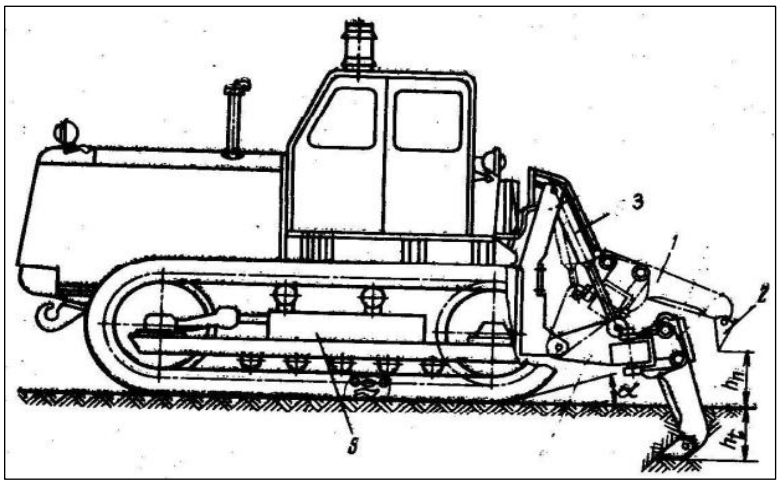


Figure 1.Déférents composant d'un ripper : 1-dent,2-trachant,3-cylindre hydraulique,4-lame,5-tracteur [18]

2.2. Schéma de dent d'un riper

L'emploi de ce procédé dépend de divers facteurs comme :

- la dureté du matériau,
- l'homogénéité et la compacité du matériau,
- la puissance et le poids du tracteur,

- la résistance des dents de scarificateur, etc.

L'intérêt d'un scarificateur est de procéder à une désagrégation en surface, qui permet d'excaver des terrains (différents angles) que la lame de bulldozer ne pourrait attaquer, sans faire intervenir des moyens plus lents tels que la pelle mécanique.

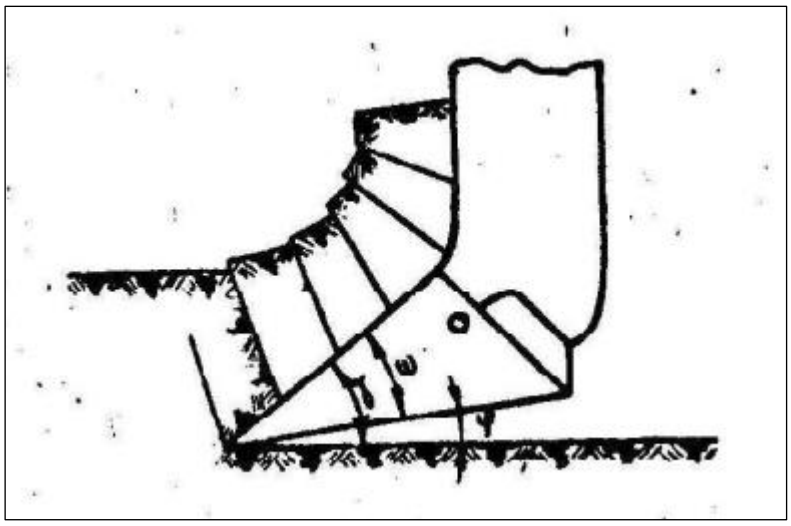


Figure 2 .mouvement de dent de ripper avec différent angle [18]

Où:

ϒ : angle de coupe

£ : angle extérieur (de derrière) ε: angle tranchant

3.Calcul des paramètres de l'émottage mécanique des roches

A- profondeur maximal de pénétration du riper Hp:

elle est déterminé par la relation suivante :

Lc=(1,5 ÷2) .Hp

Dans le calcul toujours on cherche de trouver la valeur maximal, donc en prend la grande valeur **Lc=2 Hp** donc **Hp=0,5 LC** (m)

Lc: Décalage des montants par rapport aux chenilles du bulldozer (m)

B -la profondeur d'ameublissement effectif du massif H_e

la profondeur d'ameublissement effectif du massif H_e est calculé par la formule:

$H_e = \frac{1}{K_2} [K_1 . H_p - 0,5 \ tg \ \alpha \ .(C - b_s)]$; (m)

K_1 : coefficient qui tient compte de la forme de la section de la fente

K_2 : coefficient qui tient compte de l'influence de l'état du massif sur les dimensions des piliers non détruits qui se forme lors de passage parallèles (Voir tableau 1)

α : angle du bord de la fente $\alpha = 40$ à 60 degrés

C: distance entre deux passages

$C=K_1 . H_p . \text{ctg}\ \alpha + 0{,}5\ b_s$ (m)

bs: largeur de la brèche de la fente

Tableau 1 : Estimation des Coefficients K1K2 et bs en fonction de qualité des roches

Caractéristiques des roches	K1	K2	bs (m)
Ameublissement difficile	0,90	1,00	0,25
Ameublissement moyen	0,95	0,95	0,35
Ameublissement facile	1,00	0,85	0,50

C-Rendement d'exploitation du riper par post lors des passages parallèle

Est déterminé par la formule suivante :

$$R_r = \frac{3600.C.H_e.T_p}{\frac{1}{V_r}+\frac{T}{L}}.K_u$$

Où:

T_p : Durée d'un poste de travail du riper (h)

K_u : Coefficient d'utilisation du riper $K_u = 0{,}7 \div 0{,}9$

V_r : vitesse de ripage (du ripper) m/s

T : durée des opérations auxiliaires (s)

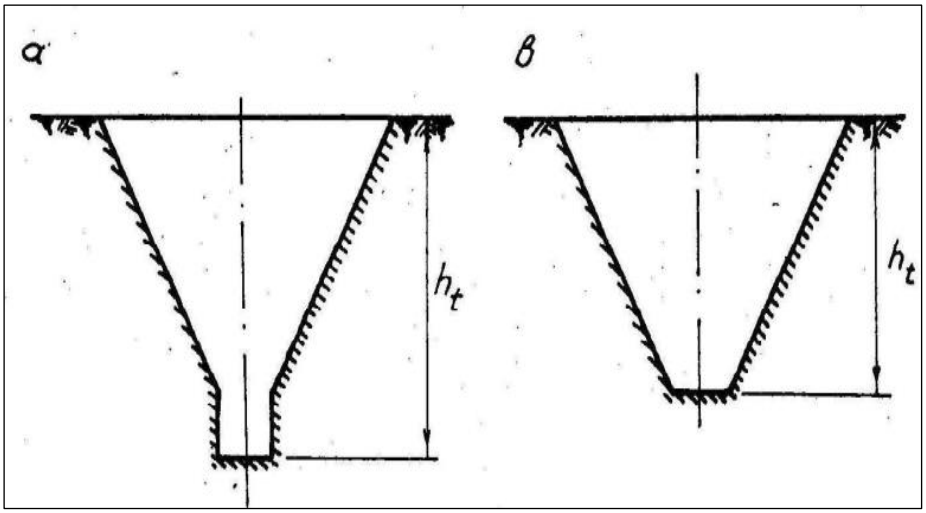
$T=t_1+t_2+t_3$ (s)

t_1 : durée de l'enlèvement du riper

t_2 : durée de retour du riper pour un nouveau passage

t_3 : durée de pénétration du riper

L : longueur du panneau de l'émottage (m)



Figue 4.Schéma représente la forme des sections de la fente :**a**-dans les roches monolithiques , **B**-dans les roches fissurés [18]

4. Définition de bulldozer

Le bulldozer est un engin d'excavation et de refoulement qui se compose d'un tracteur sur chenilles ou sur deux essieux à pneus avec châssis rigide ou articulé, muni à l'avant d'une lame horizontale, qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal du tracteur, comme sur la figure suivante :

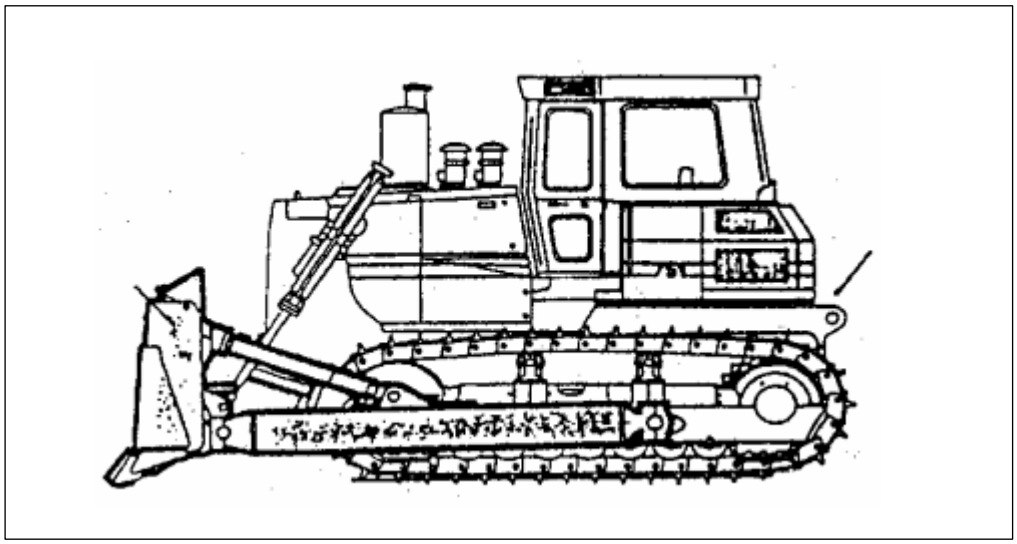


Figure5. Bulldozer à chenille [18]

La lame d'un bulldozer est un mécanisme placé à l'avant qui lui permet de creuser le sol et de pousser les matériaux en les rassemblant. La lame est fixée au châssis par deux forts longerons autorisant un mouvement de montée et de descente commandée par vérins hydrauliques, comme sur la figure suivante :

- D'après la possibilité d'orientation de la lame, on peut trouver bouteur lame droite ou bouteur lame biais, comme sur la figure suivante :

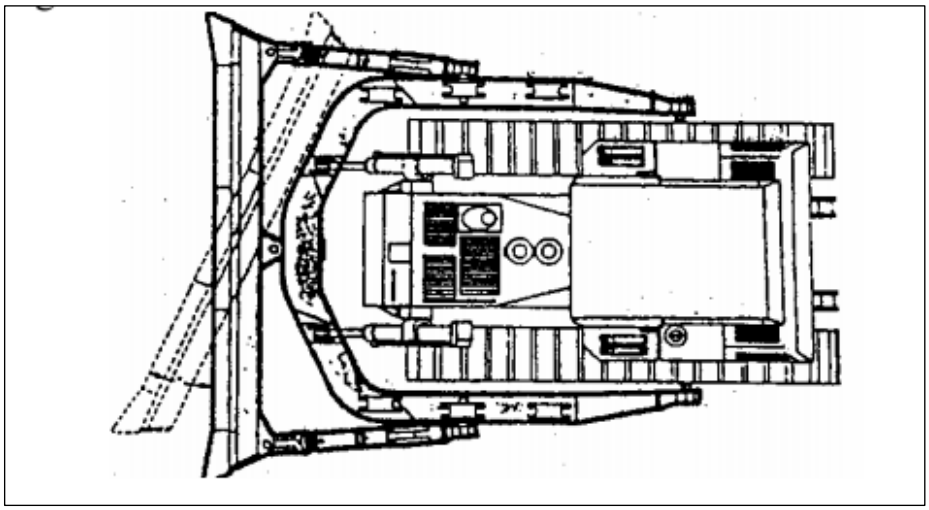


Figure 6. Schéma représente l'orientation de la lame d'un bulldozer [18]

L'utilisation d'un bulldozer – se fait d'habitude pour les tâches suivantes :

- défrichage, déboisement, dessouchage,

-refoulement de terres, de roches désagrégées,

-décapage et amorçage de pistes, exécution d'un profil,

- excavation en ligne droite,

- étalement en couche et compactage superficiel,

- remblayage et construction de remblai,

- creusement de fosse,

- mise et reprise au tas,

- remorquages de force, etc.

Pour exécuter le débroussaillage, on enfonce la lame d'une quarantaine de centimètres et on refoule en relevant la lame par reprises successives. Cette manœuvre débarrasse les racines de la terre adhérente ; mises en tas elles brûlent plus facilement. L'abattage des arbres de moyenne grosseur s'exécute en exerçant sur le tronc une poussée de bas en haut, avec la lame appuyée à 40 ou 50 cm. Au-dessus du sol. Dans le cas d'un gros arbre, d'abord on exécute une tranchée autour du fût pour couper les racines latérales et après on procède comme dans le cas précédent.

Pour le refoulement, la conduite du tracteur n'offre aucune difficulté mais la manœuvre de la lame demande un certain entraînement. En ce cas les performances des bouteurs sont en relation directe avec sa masse, par :

-l'effort maximal que les vérins peuvent transmettre à la lame pendant l'action d'enfoncement,

- la poussée maximale au point de contact

5. Bouteur

-Pour le décapage, comme pour l'amorce de piste on effectue une série de passes en coupe de profondeur moyenne sur toute la longueur voulue, en laissant les déblais s'ébouler en cordons latéraux.

-Pour exécuter un profil sur terrain en pente, le bulldozer peut travailler suivant les lignes de niveau si la pente est inférieure à 30°, comme sur la figure suivante :

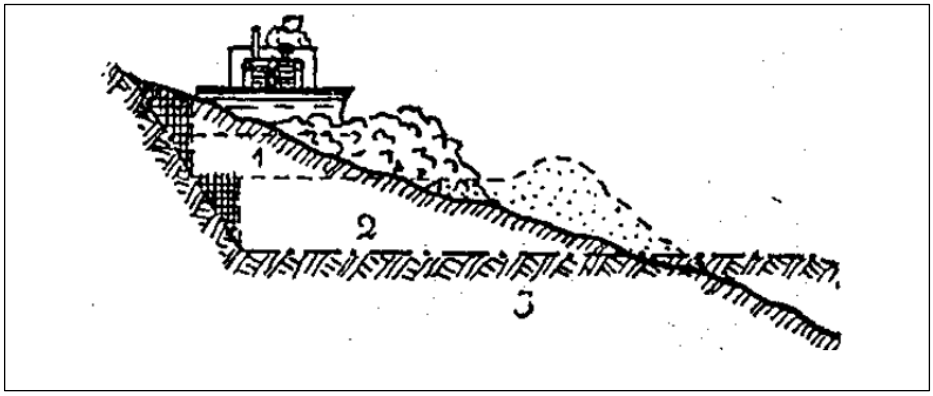


Figure 7. Différent phase de travail d'un Bouteur [19]

Quand il s'agit de pente très raide, on doit créer une plate-forme de départ par une série de passes courtes en descendant la colline et après ça, cette plate-forme devra permettre les évolutions du tracteur, comme il est montré sur la figure 8.

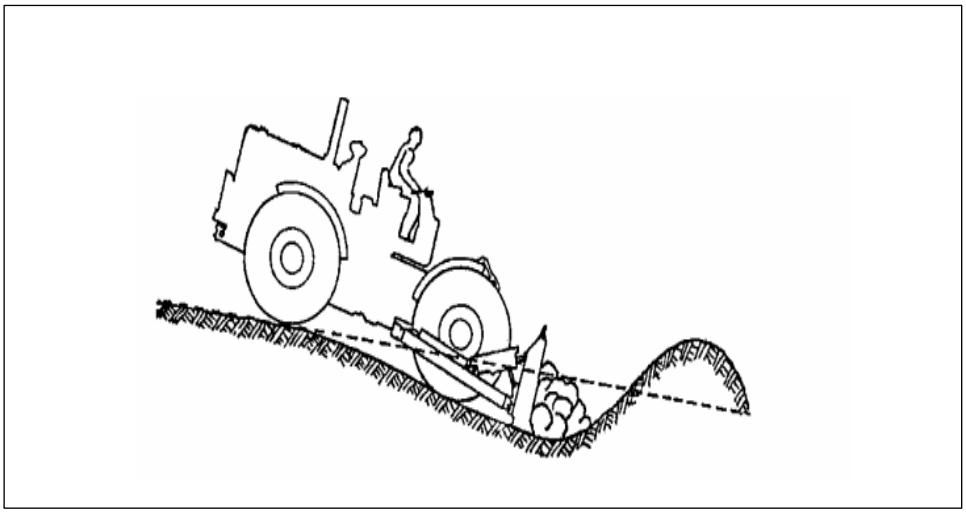


Figure 8. Création d'une plate-forme dans le cas pente très raide[19]

L'étalement en couche exige une grande habileté du conducteur et il doit d'effectuer à partir d'une aire plane exécutée par une série de passes en éventail, qu'on effectue en faisant tourner sur place le bulldozer tantôt sur la droite, tantôt sur la gauche.
- **Le remblayage** d'un creux de terrain s'effectue en refoulant des déblais – qui peuvent être excavés par le bulldozer ou rapportés.

- **Pour creuser le fossé,** on procède comme pour l'excavation en travaillant perpendiculairement à l'axe du remblai et en refoulant les déblais sur l'emplacement du remblai. Dans ce cas les rampes d'attaque et de dégagement devront avoir une pente assez faible pour permettre le travail de l'engin.

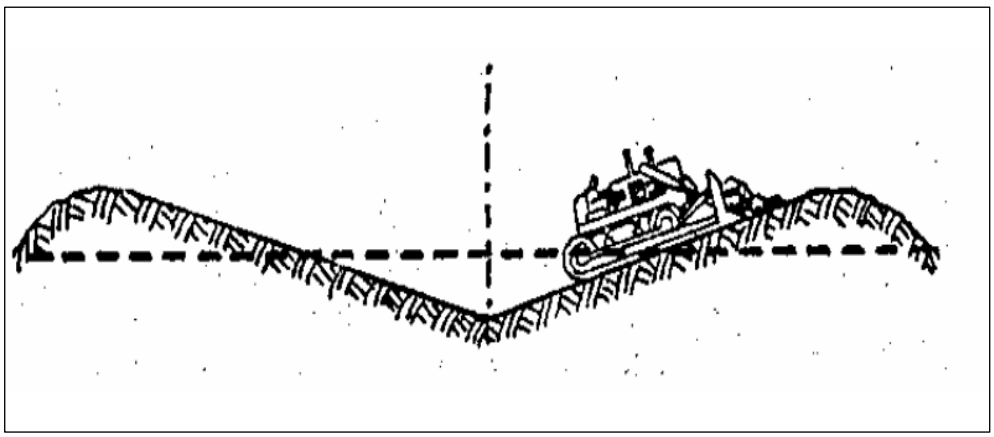


Figure 9. Procédure de creusement du fossé [19]

-La mise au tas s'exécute par refoulement du matériau sur rampe. Pour éviter les éboulements, la reprise au tas commence par surface, dont le matériau sera refoulé par la rampe de dégagement.

- **La lame de terrassement** d'un bulldozer avec l'aide d'un tilt comme sur la figure suivante :

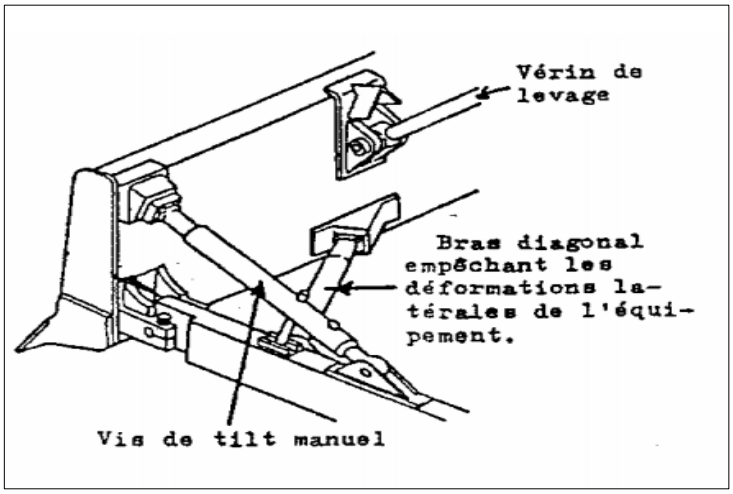


Figure 10. Composant de la lame de terrassement [19]

Ce **tilt** donne la possibilité de pointer la lame à droite ou à gauche comme ça :

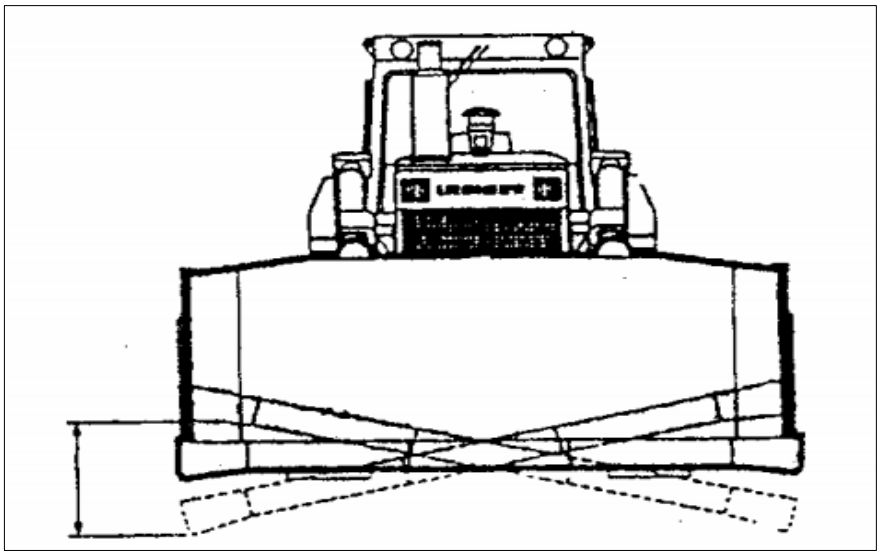


Figure 11. Soublaisse de pointage lame de terrassement d'un bulldozer [19]

D'habitude la lame de terrassement contiendra un volume plus important que l'on puisse pousser, et dans ce cas le bulldozer est un bouteur.

- **La lame de nivellement** a l'habitude une plus grande largeur qui permettra une meilleure finition de l'état de surface. On mentionne que dans ce cas le bulldozer s'appelle **angledozer.**

6. **L'utilisation d'un angledozer**

Est faite plus particulièrement pour :

- l'excavation de terrain en pente,

- l'ouverture d'un tracé de route à flanc de coteau,

- le creusement de fossé en V,

- le rechaussement d'ouvrage, etc.

- le conducteur d'engin ne devra pas oublier que la fixation de la lame de l'angledozer est relativement plus fragile que celle du bulldozer et ceci demande quelques précaution de l'engin.

D'un autre côté, la lame orientée développe une composante tendant à faire chasser le tracteur en sens opposé.

Conclusion

L'abattage des roches est l'un des principaux procédés de la chaine technologique minière. Le côut d'abattage à la tonne est estimé de 15 à 20 % du côut total dans les exploitations minières à ciel ouvert.

L'abattage des roches consiste à la destruction des roches au niveau du massif et leur obtention sous-forme de morceaux abattus de grosseurs et de volumes différents.

En pratique minère , il existe un certaine nombre de modèles d'abattge ,et le plus utilisés à savoir:

l'abattage mécanisé (Emottage mécanique dans le cas roches de faible dureté)
l'abattage à l'explosif (Minage dans le cas rches à difficle destruction par la voie mécanique).

Chapitre 3 :

Travaux de tir

Chapitre III. Travaux de tir

Introduction

Le maillon initial des processus technologique lors de l'exploitation des gisements des minéraux utiles à ciel ouvert est bien la préparation des roches à l'extraction, la qualité de cette dernière prédéterminé en grande partie, le rendement des engins miniers, la sécurité du travail et d'une manière générale l'efficacité des travaux à ciel ouvert.

Dans la plupart des cas la préparation des roches à la traction renferme destruction du massif rocheux jusqu'à l'obtention des morceaux de dimension nécessaire et admissible pour la rentabilité de tous les complexes d'extraction et de transport.

L'abattage des roches représente le premier maillon des processus technologiques de l'exploitation des gisements à ciel ouvert. Il consiste à modifier l'état naturel des roches dans le but d'améliorer le processus de leur extraction.

Les travaux de tir sont largement utilisés dans les exploitations à ciel ouvert des roches dures. Dans ce cas, la roche est séparée du massif à l'aide des explosifs placés dans des trous réalisés à cet effet.

La qualité de l'abattage des roches prédétermine en grande partie le rendement des engins miniers, la sécurité de travail, et d'une manière générale l'efficacité des travaux à ciel ouvert. Cependant l'obtention de cette dernière dépend de plusieurs paramètres variables et invariables représentant le souci des ingénieurs et spécialistes.

1. Etude des principaux paramètres du forage et de tir

1.1. Exigences technologiques de travaux de forage et de tir

Malgré l'accroissement des capacités des engins miniers, la qualité de la fragmentation demeure toujours un problème d'actualité.

Les travaux de forage et de tir à ciel ouvert doivent assurer :

• Le degré nécessaire et la régularité de la fragmentation des roches ;

• L'obtention d'une plate-forme nette aucun obstacle empêchant le bon déroulement des travaux de chargement et autres ;

• L'obtention du tas de roches abattues aux dimensions optimales ;

• Un volume suffisant de la masse minière pour garantir un meilleur rendement de chargement et transport ;

• La sécurité des travaux des installations et de l'environnement ;

• Des dépenses minimales.

Dans l'exploitation minière, les dimensions maximales admissibles D_{max} des blocs sautés se déterminent en fonction des paramètres des engins miniers à savoir :

- **la capacité du godet de l'engin de chargement (*E*) :**

  $D_{max} \leq 0{,}8 * \sqrt[3]{E}$ …….(1)

E: la capacité du godet de l'engin de chargement,(m^3)

- **la capacité de la benne de camion (*Vc*) :**
- $D_{max} \leq 0{,}5 * \sqrt[3]{Vc}$ …….(2)

V: Volume de la benne du camion. ,(m^3)

- **L' Ouverture du concasseur primaire (**trémie de réception) **(*b*):**
- $D_{max} \leq 0{,}8 * b$; (m) …….(3)

b : est la largeur de l'ouverture de concasseur ; (m)

- **De la largeur de la bande du convoyeur (Bc):**
- $D_{max} \leq 0{,}5 * Bc + 0{,}1$, (m) ; …….(4)

1.2. Tirabilité des roches

La tirabilité des roches fait partie des propriétés technologiques des roches, elle s'appelle soit résistance au roches au tir, soit consommation spécifique étalon de l'explosif

L'indice de tirabilité $\mathbf{q_{ét}}$ est calculé par la formule de Rjevesky.

A- $q_{ét} = 0{,}02(\sigma_C + \sigma_{tr} + \tau) + 2\gamma$,g/m^3 …….(5)

σ_C: Résistance à la compression des roches, (kgf/cm^2)

σ_{tr} : Résistance au traction, (kgf/cm^2) ; σ_{tr}=(0,08 ÷ 0,12). σ_C

τ: Résistance au cisaillement, (kgf/cm^2); τ=(0,16 ÷ 0,33). σ_C

γ : La masse volumique des roches , t/ m^3 , kg/dm^3

Le tableau suivant représente la classification de l'indice de tirabilité des roches

Tableau 1. Classification des roches selon l'indice de tirabilité

Degré de tirabilité des roches	**$q_{ét}$**	**Classes**	**Catégories**
Tirabilité très facile	≤10	I	1, 2,3 ,4 ,5
Tirabilité moyenne	10.1÷20	II	6, 7, 8, 9,10
Tirabilité difficile	20.1÷30	III	11, 12, 13, 14,15
Tirabilité très difficile	30.1÷40	IV	16, 17, 18, 19,20
Tirabilité exclusivement difficile	40.1÷50	V	21, 22, 23, 24,25

1.3. Indice de forabilité des roches D_f:

La forabilité des roches est caractérisée par les efforts de compression et de cisaillement exercé sur les roches définie par l'indice de forabilité, est calculé par la formule suivante :

A- $D_f = 0{,}007(\sigma_C + \tau) + 0{,}7\gamma$ g/m^3 ……(6)

σ_C: Résistance à la compression des roches , (kgf/cm^2);

τ: Résistance au cisaillement, (kgf/cm^2); $\tau=(0{,}16 \div 0{,}33).\ \sigma_C$

γ : La masse volumique des roches ,(t/ m^3)

Le tableau suivant représente la classification de l'indice de tirabilité des roches

Tableau 2. Classification des roches selon l'indice de forabilité

Type de forabilité des roches	**D_f**	**Classes**	**Catégories**
forabilité très facile	≤05	I	1, 2,3 ,4 ,5
forabilité moyenne	5.1÷10	II	6, 7, 8, 9,10
forabilité difficile	10.1÷15	III	11, 12, 13, 14,15
forabilité très difficile	15.1÷20	IV	16, 17, 18, 19,20
forabilité exclusivement difficile	20.1÷25	V	21, 22, 23, 24,25

2. Calcul de la consommation spécifique de l'explosif de projet qp

Dans les conditions naturelles on détermine la consommation spécifique de l'explosif sur la base de la consommation spécifique étalon tout en tenant compte de la nature de l'explosif à utiliser ,de la fissurité du massif, du degré de fragmentation rechercher et la quantité de la charge, du nombre des surfaces dégagées …etc.

La formule empirique qui permet donc de calculer la consommation spécifique de projet est la suivante :

A- $q_p = q_{et} \,.\, k_{ex} \,.\, k_{fis} . k_d \,.\, k_V \,.\, k_c . k_{sd}$ g/m^3 ……(7)

$\boldsymbol{q_{et}}$: Consommation spécifique étalon q_{et} Elle servira de base après avoir l'indice de tirabilité des roches, g/m^3

$\boldsymbol{K_{ex}}$: coefficient de conversion qui tient compte de l'explosif utilisé par rapport à l'explosif étalon.

$$Kex = \frac{\text{Aet}}{\text{Aut}}$$

Aet : aptitude (capacité) de travail de l'explosif étalon (Aet = 360 cm³/10g) ;

Aut : aptitude de travail de l'explosif utilisé (Aut ,cm³/10g).

$\boldsymbol{K_{fis}}$: coefficient tenant compte l'influence de fissuration.

$K_{fis} = 1.2 * l_m + 0.2$

- l_m : Dimension moyenne du bloc dans le massif ; m.

$\boldsymbol{K_d}$: coefficient tenant compte de la valeur maximale admissible du morceau abattu

$K_d = 0.5/D_m$

-D_m : dimension moyenne des morceaux de la roche fragmentée, m.

$D_m = 0{,}17\sqrt[3]{E}$, m

E : volume du godet; m^3

$\boldsymbol{Kv}$: coefficient qui tient compte de l'influence du volume des roches à fragmenté par l'explosif.

A- Si :Hg≤15…… $Kv = \sqrt[3]{\frac{15}{Hg}}$ ……(8)

- Si :Hg supérieure totalement 15m …… $Kv = \sqrt[3]{\frac{Hg}{15}}$ …….(9)

$\boldsymbol{K_c}$: coefficient qui tient compte du degré de concentration réelle de la charge ; il varie en fonction de diamètre de trou et la tirabilité.

Tableau3 : Diamètre de trou suivant la tirabilité.

Tirabilité	Valeur de K_c		
	Diamètres des trous ; mm		
	100 ≥	100- 200	200- 300
Facile	0,95 – 1	1	1,05 - 1,1
Moyenne	0,85 - 0,9	1	1,2 - 1,25
Difficile	0,7 - 0,8	1	1,35 - 1,4

Ksd : coefficient tenant compte de nombre de surface dégagé

La valeur de Ksd est estimée en fonction de tableau 4

Tableau4 -Valeur de Ksd en foction de Nombre de surfaces dégagé

Nombre de surfaces	6	5	4	3	2	1
Valeur de K_{sd}	1	2	4	6	8	10

3. Caractéristiques de la substance explosive utilisée dans les carrières :

Les caractéristiques de l'explosif sont basées essentiellement sur sa stabilité chimique, sa transmission de détonation, sa vitesse de détonation, puissance, sa densité, sa résistance à l'eau, son comportement à des températures extrêmes et les gaz dégagés pendant l'explosion.

3.1. La substance chimique

C'est l'aptitude de la substance explosive à ne pas varier du point de vue caractéristique chimique sous des conditions de stockage déterminés. Pour cela le fabricant procède à des tests de stabilité sévères au niveau du choix de matières premières, durant les phases de production (produits semi-finis) et sur le produit fini. Ces précautions doivent rendre les produits commercialisés fiables et résistants pour de longues durées.

3.2. Transmission de détonation

C'est l'une des caractéristiques les plus importantes de l'explosif. Elle détermine L'aptitude d'une cartouche d'explosif amorcée à transmettre la détonation à une autre cartouche non amorcée, ceci à une distance donnée. Après avoir placé deux cartouches à l'air libre, de même diamètre et du même produit dans le même axe, l'une sera amorcée

par un détonateur n°8 (pyrotechnique). La détonation de la première cartouche doit entraîner celle de la deuxième, ceci jusqu'à une distance de séparation maximale.

3.3. Puissance de l'explosif

Elle se définit par l'énergie développée pendant la détonation et par la capacité d'un explosif à réaliser un travail donné.

3.4. Densité

C'est une caractéristique importante qui peut remettre en cause la réussite d'un travail à l'explosif, elle est exprimée en gr/cm^3. Avec un explosif de haute densité, l'énergie développée sera concentrée, ceci est rigide.

Conseillé dans des travaux de dérochage, de forage et d'abattage dans les sols résistants et Pour un explosif de faible densité, le travail de fragmentation et de fissuration sera fait avec une grande répartition de l'énergie, ceci est conseillé pour des sols friables et pour des roches tendres.

3.5. Vitesse de détonation

La vitesse de détonation d'un explosif est la vitesse à laquelle se déplace le front de détonation au sein même de l'explosif. Cette vitesse est généralement mentionnée en m/s, variant entre 2400 m/s et 7900 m/s.

Plus la vitesse de détonation est élevée, plus l'explosif sera apte à fragmenter ou fissurer le matériau contre lequel ou dans lequel il est placé. Egalement, une vitesse lente est bonne pour la poussée et une vitesse rapide est efficace pour une énergie de choc.

3.6. Diamètre critique de détonation

C'est, par définition, le plus petit diamètre d'une charge explosive au-dessous duquel la détonation est impossible à l'air libre, car l'onde explosive ne peut s'y entretenir.

3.7. Résistance à l'humidité

La résistance à l'humidité détermine l'utilisation de l'explosif en milieu marin, humide ou sec. Elle est inversement proportionnelle au pourcentage de sels oxydants contenus dans l'explosif (par exemple : nitrate d'ammonium). L'augmentation du taux d'huile explosive accroît cette résistance par exemple : mélange (nitroglycérine, nitroglycol).

4. Critères de choix d'explosifs

Le choix de l'explosif se définit par le travail qui lui est demandé (par exemple : abattage, décrochage, fissuration etc.). Généralement, l'explosif est choisi essentiellement en fonction de deux critères :

Choix des explosifs selon les caractéristiques de la masse rocheuse :

Le choix du type d'explosif a une influence significative sur les résultats du tir. Selon Jimeno (1995), les critères de sélection des explosifs dépendent de la nature des roches qui sont classifiées en quatre groupes : roches massives et dures, roches fortement fissurées, roches fissurées en blocs et les roches poreuses.

- **Roches massives et dures** :

Ces roches contiennent peu de fissures et de plans de faiblesse. Elles exigent de l'explosif une forte énergie de tension et une grande vitesse de détonation ; donc une grande densité comme les émulsions et les explosifs gélatineux.

- **Roches très fissurées** :

Ces genres de roches ont besoin de beaucoup d'énergie de gaz pour achever la fragmentation par rapport à l'énergie de tension. L'onde de choc, en arrivant à la surface de contact des fissures sera interrompue. C'est pourquoi les explosifs de faible densité comme l'ANFO sont d'intérêt.

- **Roches fissurées en blocs** :

Sont caractérisées par un grand espacement entre les discontinuités qui forment des blocs in-situ volumineux. La fragmentation est régie principalement par la géométrie de la maille de tiret moins sur les propriétés de l'explosif. Dans ce cas, des explosifs avec un rapport équilibré (énergie de tension/énergie de gaz) sont recommandés, comme les ANFO lourds (mélange d'ANFO et d'émulsions dans des proportions variables).

- **Roches poreuses** :

Dans ces roches, un grand effet d'amortisseur et absorption d'énergie de tension est produit. L'énergie de gaz effectue presque toute la tâche de rupture. Indépendamment du choix des explosifs appropriés, qui seraient ceux avec la faible densité et la faible vitesse de détonation, telle que l'ANFO ; les mesures suivantes doivent être prises pour maintenir les gaz dans les trous aussi longtemps que possible :

-Contrôle de la hauteur et du matériel de bourrage ;

-Dimensionnement correct de la distance entre les trous ;

-Amorçage au fond du trou.

. Par rapport à la productivité de l'entreprise

Ce critère est souvent pris en considération par plusieurs entreprises. Des grandes Carrières travaillent avec des sondeuses à fort diamètre pour garantir une cadence de production élevée. Ce qui implique de choisir des cartouches d'explosifs à grand diamètre.

5. Accessoires de tir

Pour la mise à feu des différentes charges explosives, il est nécessaire de recourir à des moyens d'inflammation spécialement conçus pour les travaux de raine tels que : mèche lente, détonateur pyrotechnique amorce électrique, cordeau détonant... etc. Le succès d'une volée dépend dans beaucoup de cas de ces dispositifs de mise à feu, de leur mise en œuvre et de l'emploi judicieux qu'on en fait, leur choix joue un rôle aussi important que celui de l'explosif.

5.1. Mèche lente

La mèche lente est constituée d'une âme de poudre noire entourée de plusieurs enveloppes des fils tressés, recouverts d'une gaine de PVC, sa vitesse de combustion est de [90 - 120] (m/s), elle est utilisée pour l'allumage des détonateurs pyrotechniques.

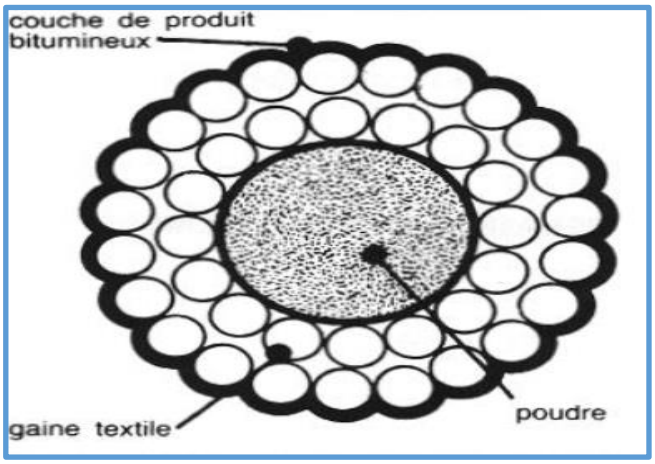


Figure1. Coupe de la mèche lente [20]

5.2 .Cordeau détonant

Le cordeau détonant est flexible, il est composé d'une âme en penthrite, c'est un explosif très puissant, il est enveloppé par des fils tressés recouverts d'une matière plastique, cela lui confère une étanchéité et une résistance élevée à l'eau, sa vitesse de détonation est supérieure à 6 500 (m/s). Il sert essentiellement à transmettre la détonation à plusieurs charges lors des tirs simultanés, il peut remplacer dans certains cas la charge explosive

pour certains types des travaux tels que pré fissuration, découpure et poste-découpage de la roche, il peut amorcer par tous les types de détonateurs électriques et pyrotechniques.

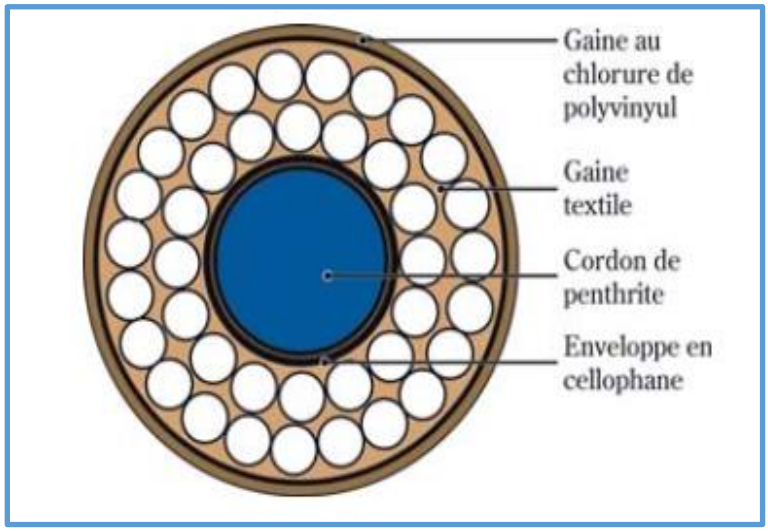


Figure 2- coupe transversale d'un cordeau détonant [20]

5.3. Les détonateurs

Détonateur pyrotechnique

Est constituée par un tube cylindrique métallique (en cuivre ou en aluminium) ou en papier, ouvert d'un bout pour l'introduction du cordeau Bickford.

Détonateur électrique :

Se distinguent des amorces par le moyen de la mise à feu de la charge amorçant, réalisé par un dispositif spécial appelé allumeur électrique. Il existe les détonateurs électriques instantanés, à retard et à microretard :

***A* -Détonateurs instantanés** :

Avec l'emploi des détonateurs instantanés l'amorçage des charges explosives sont parfaitement simultané, n'y a pas de retard (le numéro de retard est égal à zéro).

***B* -Détonateurs électriques à retard « DER »** :

L'amorçage de la charge explosive se fait après la combustion de la composition retardatrice, les temps de retard varient de 0.5 (s) pour le n° 1 jusqu'à 6 (s) pour le n° 12, il existe 12 numéros de retard soit 13 avec le numéro zéro (détonateur instantané) ;

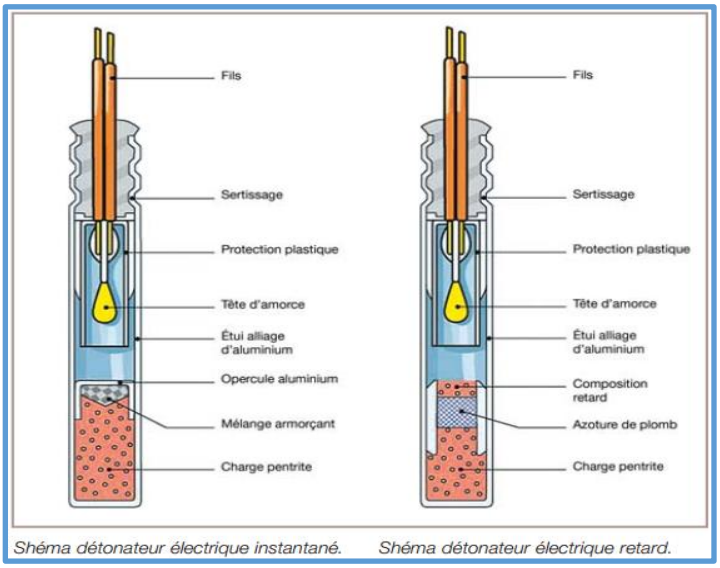


Figure 3-Schéma représente deux détonateurs électriques : instantané et à retard [21]

***C*- Détonateurs électriques à microretard « DEMR »** : Ces détonateurs différents des détonateurs à retard par les temps de retard beaucoup plus court de l'ordre de 20 (ms). En Algérie, L'ONEX (Office Nationale d'Explosif) fabrique des détonateurs à microretard avec 12 degrés de retard, la durée du retard en (ms) varie entre 0 à 240 (ms) ;

Détonateurs sismiques : L'ONEX produit pour la recherche géophysiques des détonateurs instantanés dits sismiques spécialement adaptés pour les tirs de sondage (régularité d'allumage. Etanchéité, bonne protection).

5.4. Détonateurs électronique

Les détonateurs électroniques sont constitués de trois systèmes : électronique, électrique et pyrotechnique

Le système électronique : c'est un circuit électronique qui remplit les fonctions suivantes :

-Réception, compréhension et exécution des ordres provenant des consoles de tir et/ou de programmation

-Acquisition et stockage de la numérotation d'ordre du détonateur

- Acquisition et stockage de la date de détonation

-Stockage de l'énergie nécessaire pour demeurer autonome pendant la phase de tir

-Stockage de l'énergie nécessaire à la mise à feu de la tête d'amorce

-Gestion du retard programmé

-Ouverture du circuit d'initiation du système électrique

-Déclenchement de l'ordre de mise à feu à la date de détonation programmée

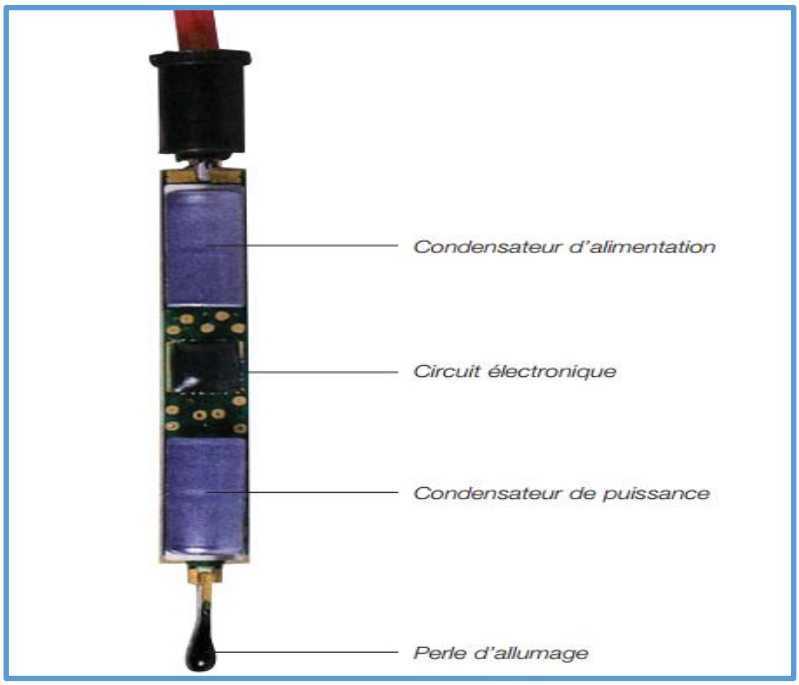


Figure 4- détonateurs électronique [21]

Le système électrique : il est analogue à celui du détonateur électrique, la perle d'allumage est reliée à un condensateur destiné à emmagasiner l'énergie électrique de mise à feu, il est placé en aval du circuit électronique.

Le système pyrotechnique : il est analogue à celui du détonateur électrique.

Bien que plus chers, ces détonateurs présentes des avantages :

-Les temps de retard sont réglables à la milliseconde près, même s'il convient de nuancer l'intérêt du fait des dispositions spéciales relatives à la conception des plans de tir, cela permet d'optimiser le tir, de diminuer les vibrations et d'améliorer la qualité de celui-ci

-La sécurité de mise en œuvre est augmentée du fait de l'autocontrôle des circuits et des données par la console du tir

5.5. Fil de tir : Le fil de tir est de diamètre de 0,6 (mm) et une section de 0,283 (mm2), sa résistance pour 100 (ni) est de 6,1 (Ω).

6. Influence des paramètres du plan de tir sur la qualité de fragmentation

6.1. Des Paramètres liées aux trous

Le diamètre du trou

Les résultats des travaux de certains chercheurs montrent qu'avec l'augmentation du diamètre de trous, le degré de fragmentation diminue. Argumentent qu'avec l'emploi de

petits diamètres, on obtient une bonne régularité de distribution de l'explosif et un accroissement du nombre de blocs du massif se trouvant dans la zone d'action de l'explosion. De même, on signale une diminution de perte d'énergie de charge et un accroissement du travail utile des explosifs.

L'inclinaison du trou

L'inclinaison des trous améliore la qualité de fragmentation des roches sans causer une haute sensible des dépenses matérielles ou complication sur le plan organisationnel des processus de forage et tir. L'abattage par des trous inclinés contribue à l'amélioration de la sécurité du travail tout en assurant des résultats stables et désirables dans le cadre d'une granulométrie planifié. Le tir des trous inclinés est l'une des méthodes les plus efficaces qui assure les avantages suivants :

- La répartition la plus régulière de l'énergie d'explosif,
- Améliore la qualité de fragmentation et le traitement du pied du gradin ;
- Élargir le réseau des trous ;
- Diminue simultanément la ligne de moindre résistance ;
- Augmente le coefficient d'utilisation du trou ;
- Consommation en explosif est optimale ;
- L'inconvénient du rebord se trouve éliminé.
- Les gradins ont une surface tenant mieux par suite de l'inclinaison des talus ;

L'angle d'inclinaison de trou se choisit d'une manière à ce qu'il soit plus grand que l'angle du talus du gradin ; dans plusieurs carrières cet angle constitue (0° à 20°) par rapport à la verticale.

Pour améliorer la fragmentation et diminuer la résistance du pied du gradin on propose d'utiliser des trous inclinés à cause des avantages cités ci-dessus.

L'excès de forage (sous forage)

Ce dernier sert à augmenter l'action du tir dans la partie inférieur du gradin et assure une bonne destruction des roches au niveau du pied du gradin, en créant les conditions normales de travail des engins de chargement.

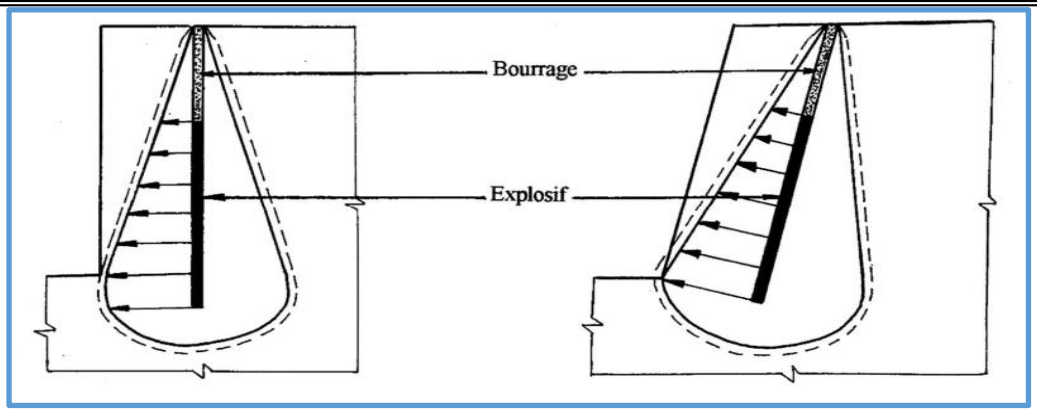


Figure 5-Schéma représente deux trous de mines avec inclinaison différente [22]

Longueur du trou :

Elle détermine la distribution de l'énergie dans le volume à abattre. Et leur longueur dépend de :La hauteur de gradin et l'inclinaison du trou

Paramètres liées aux bourrages :

Le bourrage c'est la partie dernier de la charger du trou a pour objectif de dimunier les projections du roche il doit suffisant pour assures le travail, pour éviter le débourrage il faut utiliser de bourrage au gravillons (4/6) .

6.2. Paramètres liés la géométrie du plan

Distance entre deux rangées de trous

Cette dernière représente la distance entre l'arrêt supérieur du gradin et la première rangée de trous. Dans le cas d'une seule rangée des trous d'abattage, la banquette représente la largeur du volume à abattre par l'énergie explosive contenue dans la rangée.

Les facteurs affectant le choix de la banquette sont :

Le diamètre, la hauteur du gradin, l'inclinaison du trou, l'explosivité de la roche et la fragmentation prévue.

Distance entre deux trous voisinés :

On entend par Espacement, la distance qui sépare deux trous voisins. En général un espacement égal à 1,25 fois la banquette donne de bons résultats. Une bonne fragmentation peut être obtenue en variant l'espacement entre (0,8 et 1,5) fois la banquette sans pour autant augmenter l'énergie de la charge spécifique.

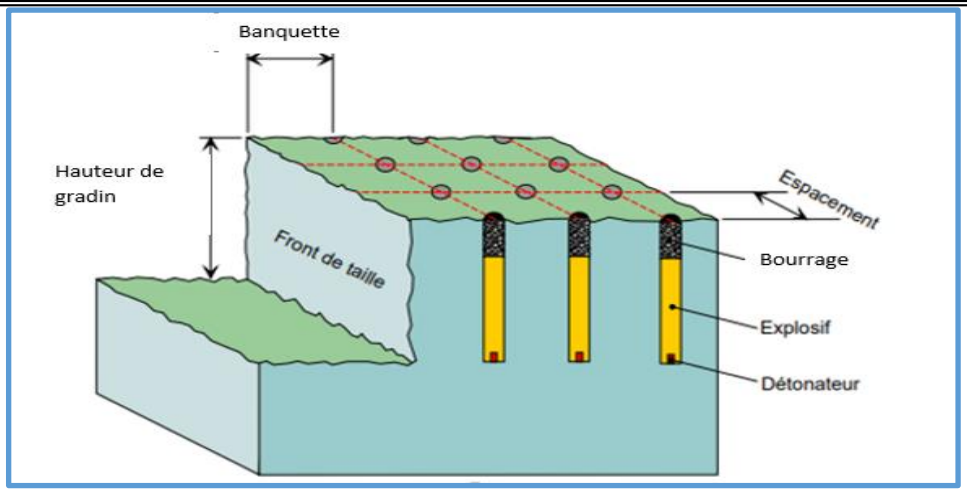


Figure 6-Schéma de gradin avec différent élément [22]

Mode d'amorçage

L'initiation de l'explosif primaire ce fait généralement par plusieurs système d'amorçage tel que :

Amorçage avec des cordeaux détonants

L'amorçage est appelé amorçage latéral quand il est réalisé a l'aide de cordeau détonant ; il peut être descendant ou remontant.

Amorçage avec des détonateurs

Si le dispositif d'amorçage est au détonateur, celui-ci doit être obligatoirement placé à l'une des extrémités de la charge.

L'amorçage est dit postérieur si le détonateur est placé au fond du trou et antérieur si le détonateur est placé contre le bourrage.

Le logement aménagé dans la cartouche doit être suffisamment profond pour que le détonateur disparaisse entièrement dedans, la cartouche servant ainsi de gaine protectrice contre les chocs.

Un bon amorçage doit satisfaire aux conditions suivantes :

- L'amorçage doit être soigneusement attaché à l'explosif, afin d'éviter que, durant le chargement, elle ne soit arrachée de sa position. Elle doit être enfoncée intégralement dans l'explosif, pour ne pas être cognée contre les parois du trou lors du chargement ;
- L'amorçage doit être dans la position convenant le mieux dans la charge, pour donner les meilleurs résultats ;

Les fils et les cordeaux ne doivent jamais être sujets à des tensions trop fortes,

- L'amorce doit être à l'épreuve de l'eau si nécessaire ;
- L'amorçage doit avoir une forme et une position qui permettent un chargement parfait.

Amorçage latéral

L'amorçage latéral est réalisé par détonation d'un cordeau ***détonant***, ce cordeau détonant est caractérisé par sa densité de penthrite exprimée en (3.5 à 70 g/m) et par sa vitesse de détonation (6 000 à 7 000 m/s).

Amorçage ponctuel

Avec ***un détonateur*** par trou placé sur la première cartouche mise en place, la détonation est propagée du bas vers le haut par l'explosif, l'amorçage ***ponctuel postérieur*** s'est révélé plus intéressant et plus avantageux que l'amorçage ***ponctuel antérieur***.

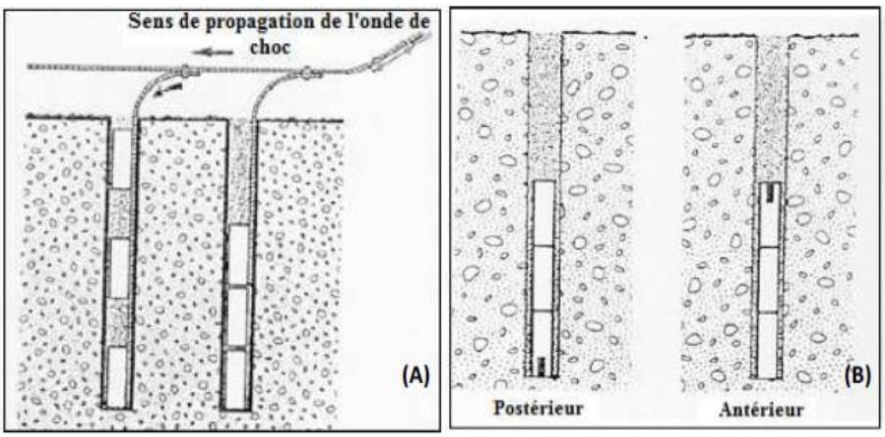


Figure 7-différent méthode d'amorçage :A) latérale –B) ponctuel [22]

6.3. Influence du microretard sur la fragmentation des roches

L'introduction du tir à microretard a été une innovation dans la mesure où il contribua dans de larges limites au perfectionnement du processus de préparation des roches durant l'exploitation des gisements par carrière. Le problème de l'emploi des micros retard est très difficile en raison des phénomènes de réflexion d'onde et d'interférence qui dépendent de la nature et de la forme du massif rocheux. Indépendamment du nombre de détonation le temps du micro retard a une influence certaine sur les phénomènes d'ébranlement ; ainsi on a pu mesurer au sismographe que l'ébranlement avec des micros-retards de (10ms) était à peu près 5 fois plus important qu'avec des microretards de 34ms. Pour la fragmentation

on a tendance à diminuer les temps. Cependant les incidents de tir par rupture de cordeau sont à craindre avec des temps de 100ms. L'emploie du micros-retards aux avantages suivants :

- Crée une surface libre
- Travail de l'explosif le plus rentable
- Augmentation du volume abattu par trou chargé.

Le temps du retard se détermine par la formule suivante :

$Z_{ret} = K \times W$

W : ligne de résistance au pied de gradin ; m.

-K : coefficient tenant compte des propriétés physico mécanique des roches.

Il est égal pour les roches de : -

faible résistance au tir K=5÷6 ; -

moyenne résistance au tir K=3÷4 ; -

grande résistance au tir K=1.5÷2 .5.

7. Types d'explosifs fabriqués par L'ONEX

Les principaux explosifs fabriqués par office nationale de substance explosif (ONEX) sont suivants :

✓ **Anfomile** : est un explosif nitraté de couleur blanche-rose, d'aspect fluide, contenant comme combustible du fuel oïl domestique. Il est amorcé au moyen de cordeaux détonant ou un autre explosif brisant ;

✓ **TEMEX** : fait partie de la famille des explosifs en émulsions. Ce type de l'explosif offre par rapport aux explosifs classiques des avantages substantiels à savoir :
- Produit hydrofuge : utilisé à ciel ouvert et en souterrain, même en milieu subaquatique ;
- Produit plus sécurisant lors du transport, du stockage et de l'utilisation

✓ **Gélanite** : la gélanite est un explosif nitré d'une consistance gélaniteuse dont la couleur varie du jaune au marron claire. Ce types d'explosif est caractérisé par une densité élevée traduit par une vitesse de détonation important qu'on peut la utilisée dans des terrains à roches dures à semi-dures, pour des travaux d'abattage ciel ouvert ou en souterrain et des avantage suivant :

- Consistance gélaniteuse très résistance ;

- Capacité d'abattage des roches très dures même en présence d'eau.

✓ **Marmanite** : La marmanite est un explosif pulvérulent de couleur grise constituée de nitrate d'ammonium et d'un explosif brisant comme le TNT. Elle est utilisée dans les terrains secs ou faiblement humides, elle est adaptée aussi aux terrains à roches tendre à mi-dures et des avantages suivants :
- Explosif de sureté, peu sensible aux actions mécaniques ;

- Explosif caractérisé par une charge linéaire réduit qui favorise son utilisation pour les terrains mi dures.

Cet explosif est particulièrement recommandé en milieu sec pour des terrains à roches tendres ou de dureté moyenne pour des travaux d'abattage à ciel ouvert (carrières) ou en souterrain (galeries) de forme en cartouche ou bien en vrac dans des sacs.



Figure 8-Schéma représente deux types d'explosif fabriqué par L'ONEX

8. Calcul paramètre de travaux de forage et de tirs

8.1. Méthode Soviétique

Longueur d'excès de forage (sous forage) L_s

Ls=(10÷15).Dtr ,(m)

10: pour les roches à tirabilité facile

15 :pour les roches à tirabilité difficile

Dtr: diamètre des trous foré Dtr= 0.32*C, ,(m)

C=D_m : dimension moyenne des morceaux de la roche fragmentée (granulométrie optimale des morceaux abattus après le tir), m.

C=D_m= 0,17$\sqrt[3]{E}$, m

Longueur de bourrage Lb

Lb = (20÷35).Dtr ,(m)

20 :pour les roches monolithiques (sans fissure) et 35: pour les roches fissurées

Longueur des trous Ltr

$Ltr = \frac{Hgr}{\sin\beta} + Ls$,(m)

Hg:La hauteur des gradins

β :angle d'inclinaison des trous;(°)

Longueur de la charge Lch

Lch=Ltr-Lb,(m)

Charge métrique des trous P

$p = \frac{\pi}{4} D_{tr}^2 \Delta$, (kg/m)

Δ : densité moyen de l'explosif

$\Delta = \frac{X\,\%.\Delta_1 + Y\,\%.\Delta_2}{100}$, convertie en Kg/ m^3

$X\,\%.\Delta_1$: Pourcentage et densité de la charge principale d''explosif g/cm^3

$Y\,\%.\Delta_2$: Pourcentage et densité de la charge d'amorçages d''explosif g/cm^3

Ligne de résistance des roches au pied des gradins W

Pour les trous inclinés

$$W = \frac{\sqrt{P^2 + 4.m.q.Hgr.L.P} - P}{2.m.q.Hgr}, (m)$$

Pour les trous verticaux

$$W = \frac{\sqrt{0{,}56.\ P^2 + 4.m.q.Hgr.L.P}}{2.m.q.Hgr} - \frac{0{,}75P}{2.m.q.Hgr}$$

m : coefficient de rapprochement des trous m= m= 1,66 – 0,066 .**f**

f:la durté des roches est calculé a partir de resistance à la compression

m=(08÷1,2)

m=0,8: pour les roches très dures

m=1,0:pour les roches dures

m=1,2:pour les roches assez dures

q:consommation spécifique d'explosif, Kg/ m^3

Vérification de la sécurité du travail sur le gradin

La ligne de résistance des roches au pied du gradin (W) doit être vérifiée par la relation suivante : W ≥ Ws

Ws: La ligne de moindre résistance des roches au pied du gradin

Ws = Hgr(cotgα – cotgβ) + c,

α : Angle du talus du gradin, (°)

β: Angle d'inclinaison du trou, (°)

C : distance de sécurité entre l'arrête supérieur du gradin et l'axe du trou ;(m)

C=3m

Dans le cas la relation n'est pas vérifier

Dans le cas La relation de sécurité de travail pas vérifiée, les solutions possibles pour sécuriser les travaux au niveau des gradins sont :

1-Recalculer la valeur du diamètre du trou $\mathbf{Dtr}'$

$$\mathbf{Dtr}' = \frac{Dtr.Ws.\sqrt{Lch}}{W.\sqrt{Lch1}} \quad ,\text{m}$$

$$\text{Lch} = \frac{q.\text{m}.(W^2).\text{Hgr}}{P}, \qquad \text{m}$$

$$\text{Lch1} = \frac{q.\text{m}.(Ws^2).\text{Hgr}}{P}, \qquad \text{m}$$

Si la valeur de $\mathbf{Dtr}'$ est très élevée, il faut abandonner cette approche

2-Recalculer la valeur de coefficient de rapprochement entre deux trous $\mathbf{m}'$

$$\mathbf{m'} = \frac{P.\,(\mathrm{Ltr} - \mathrm{Lb})}{q.\ \mathrm{Ws.}\ \mathrm{Hgr}}$$

Si la valeur de la ligne de moindre résistance au pied de gradin n'est pas admise selon la sécurité de foration, il est nécessaire de forer les trous avec une inclinaison ou augmenter leur diamètre

3-sinon il faut changer l'angle d'inclinaison du trou **β'** ,si non changé le type d'explosif

Distance entre deux trous (Espacement) a

a = W× m, (m)

Distance entre deux rangé (banquette) b

b= W ,(m) dans le cas tir à microretard

b= 0,8. a ,(m) dans le cas tir instantané

Quantité d'explosif nécessaire dans un trou Q

Q=q×a×w×Hgr ,(Kg/trous) pour une seule rangée de trous n=1

Q=q×b×w×Hgr ,(Kg/trous) pour plusieurs rangée de trous n=2,3,4,……

Longueur de la charge dans un trous Lch

$Lch = \frac{Q}{p}$,(m)

Longueur de bourrage

Lb =Ltr- Lch, (m)

Volume du bloc à abattre Vbl

Vbl=Pan/ (Nt/s.Ns), (m^3)

Pan: la production annuelle de la carrière, (m^3 /an)

Nt/s: intervalle entre deux tirs successifs, Nt/s=2,3,4 …..jours

Ns: nombre de semmaines de travail ouvrable de la carrière, Ns=38,39,40….par an .

Surface du bloc Sbl

Sbl = Vbl/Hgr, m^2

Longueur du bloc Nbl

Lbl= Sbl/A,(m) ou A: c'est largeur d'enlevure

Nombre de trous dans un bloc (Ntr)

$Ntr = \frac{A.\ Lbl}{a.b}$, trous

Longueur totale des trous à forer dans un bloc ∑L

∑L= Ltr× Ntr,(m)

Quantité totale de la charge explosive pour abattre un bloc Qt

Qt=Q× Ntr, (kg)

Nombre de sondeuse nécessaire pour forer les trous dans un bloc Nsond

$Nsond = \frac{\sum L}{Nt/s\ .Npson.Rsond}.Krés$,(sondeuse)

$Npson$:nombre de poste de travail de la sondeuse, Npson=1ou 2 ou 3

$Rsond$: rendement de la sondeuse pendant un poste de travail (m/p)

Krés : coefficient de réserve ; Krés=1,1÷ 1,2

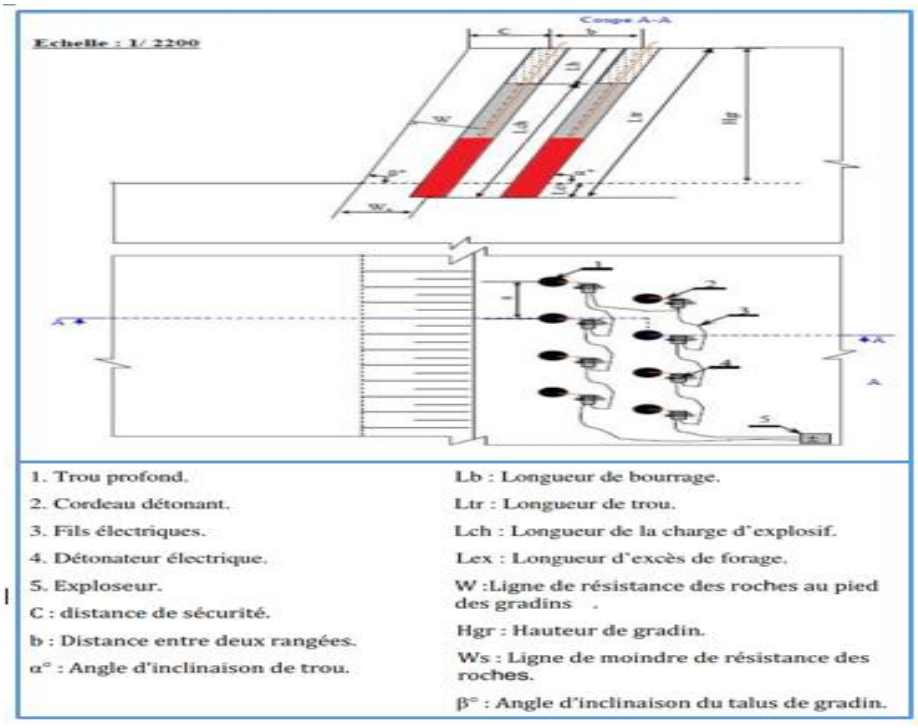


Figure 9-Schéma de plan de tir

Mécanisme de fragmentation à l'explosif

Quand un explosif détone, il se produit simultanément et selon une succession rapide, une série de phénomènes. Ainsi en se décomposant, l'explosif dégage un très grand volume de gaze porté à une température très élevée.

Phase 1 : temps-(t0 + ε): La colonne d'explosif est transformée en quelques millisecondes en colonne de gaz animée d'une vitesse C. Ces gaz à haute pression et haute vitesse entrent fortement en contact avec la paroi et créent une onde de choc sur l'interface explosif gaz - roche.(Création d'une onde de choc sur l'interface (explosif gaz – roche)

Phase 2 : temps t0 + 0,7 ms : *Cette onde de choc se propage dans la roche en s'amortissant rapidement au voisinage direct du trou, dépasse la zone de pré rupture. Cela induit des fissurations radiales (B) qui ne dépassent pas la limite (C) (* Propagation d'onde de choc et formation de fissures radiales

Phase 3 : temps t0 + 1,3 ms *:* Lorsque l'onde de choc atteint le front de taille, elle se réfléchit. La roche étant très résistante à la compression mais peu à la traction, l'onde réfléchie dépasse largement *Rt*, elle provoque un phénomène de fissuration sensiblement parallèle au front de taille (effet Hopkinson). Cette onde réfléchie se propage vers l'arrière et va croiser le réseau de fissurations radiales précédemment formé (Réflexion d'onde de choc et leur effet)

Phase 4 : temps t0 > 15 ms La roche est maintenant fragmentée par l'effet combiné de la fracturation radiale et de la fracturation réfléchie. Les gaz résiduels propulsent les matériaux hors de la cavité.

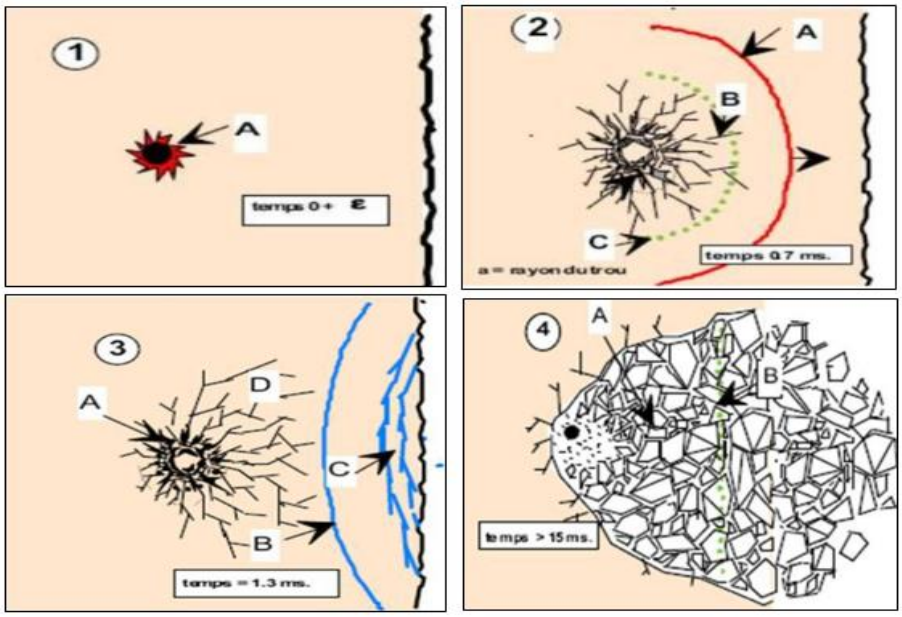


Figure 10- Mécanisme de fragmentation des roches à l'explosif [23]

8.2. Méthode de Langefors

Banquette maximale

La banquette maximale B_{max} calculée par la formule suivante

$$B_{max} = 0{,}03 \ . D_{tr} \ . \sqrt{\frac{S \ . \ \rho}{c \ . f . \frac{a}{B}}} \quad ,(\text{m})$$

Où :

D_{tr} : diamètre du trou de mine *(mm) ;*

S : puissance de la charge de fond de l'explosif ;

ρ:densité de l'explosif utilise *(g /cm³) ;*

C : résistance au tirage, *(kg/m³)* ;

f : facteur de contrainte dépendant de l'inclinaison du trou de mine (α) ;

$\frac{a}{B}$: rapport de la maille

Puissance de la charge de fond de l'explosif ; (weight strength)

La puissance de la charge de fond de l'explosif ; (weight strength) trouvé par la formule suivante :

$$S = \frac{5}{6} \left(\frac{E_t}{E_{to}}\right) + \frac{1}{6} \left(\frac{V_g}{V_{go}}\right)$$

Où :

E_t : énergie totale dégagée par l'explosif (*KJ /Kg*) ;

V_g : volume de gaz dégagé par l'explosif (*L/Kg*) ;

E_{to}et V_{go} sont les valeurs correspondant à celle de la dynamite suédoise (Dynamite de référence) ; (E_{to} =4848.8 KJ /Kg ; V_{go}=850 L/Kg).

Résistance au tirage

La valeur de la résistance au tirage illustré dans le tableau suivant

Tableau 5: Résistance au tirage de quelques roches **:**

Roches	C (kg/m³)
Basalte	0,33
Calcaire crayeux	0.25
Calcaire moyen à dur	0,35 ÷ 0,40
Diorite	0.45
Granite dur	0.45
Grés fins	0.40
Quartzite pâte fine	0.53
Quartzite fracturé	0.30

Facteur de contrainte

La variation du facteur de contrainte en fonction de l'angle d'inclinaison des trous illustré dans le tableau ci-dessous :

Tableau 6 : Variation du facteur de contrainte en fonction de l'angle d'inclinaison des trous **:**

Inclinaison du trou, ß (°)	0	15	30	45
Facteur de contrainte, f	1,11	1,02	0,92	0,83

c) Rapport de la maille (*a/B)*

a est l'espacement entre trous et ***B*** la banquette. Ce rapport influe sur la

granulométrie des produits :

• Pour l'obtention de granulats on recommande $1 < \frac{a}{b} < 1{,}3$

• Pour la production d'enrochement on conseille $0{,}8 < \frac{a}{b} < 1$

Banquette pratique

La Banquette pratique trouvée par la formule suivante :

$B = B_{max} - 0{,}05 \ . H_{gr}$ (m)

Où :

– H_{gr} : Hauteur de gradin, *(m).*

Espacement entre trous de mine

L'espacement entre les trous est donné par la formule suivante :

$a = 1{,}25.B$ (m)

Profondeur de Sur-forage (sous foration)

La profondeur de sur- forage est donnée par la formule suivante :

$L_s = 0{,}3 \ . \ B_{max}$ (m)

Profondeur du trou

La profondeur de trou (ou longueur) est donnée par la formule suivante :

$L_{tr} = \frac{H_{gr}}{\sin\beta} + L_s$, (m)

Distance entre deux rangées

La distance entre deux rangées des trous dépend du schéma de disposition des trous sur le gradin est donnée par la formule suivante :

$b = \frac{B}{\sin\beta}$ (m)

Construction de la charge

L'explosif est réparti dans le trou sous forme de deux charges :

- La charge de pied ;
- La charge de colonne**.**

a) La hauteur de la charge de pied

La zone qui assurée le cisaillement de la partie basse et son déplacement est définie par la formule suivante :

$L_p = 1{,}3 \ . \ B_{max}$ (m)

b) Charge linéaire de pied

Elle est donnée par la relation empirique suivante :

$C_p = 0{,}088 \,.\left(\frac{f}{s}\right)\left(\frac{a}{B}\right)\left(\left(\frac{0{,}07}{B}\right) + C + 0{,}004.B\right).B^2$ (kg/m)

Quantité d'explosif au pied du gradin

La Quantité d'explosif au pied du gradin défini par **:**

$Q_p = L_p \ . \ C_P$ (kg)

Longueur de bourrage

La hauteur du bourrage est définie par la formule suivante :

$L_b = B$ (m)

La hauteur de la charge de colonne

La hauteur de la charge de colonne est la partie restante du trou de mine, et est déterminé par la formule suivante **:**

$L_c = L_{tr} - (L_b + L_p)$ (m)

Charge linéaire de colonne

La charge de colonne, dont l'énergie volumique est, selon Langefors, environ deux fois plus faible que celle de la charge de pied**.**

$C_C = 0{,}5 \ . \ C_P$ (kg/m)

Quantité d'explosif en colonne

La Quantité d'explosif en colonne est déterminée par la formule suivante **:**

$Q_C = L_C \ . \ C_C$ [kg]

Quantité de charge d'explosifs dans un trou

La charge totale par trou est la charge de pied plus la charge de colonne.

$Q_{trou} = Q_C + Q_p$ [Kg]

Consommation spécifique d'explosif

La consommation spécifique de l'explosif est la quantité d'explosif nécessaire pour l'abattage d'un mètre cube de roche.

$q = \frac{Q_{trou}}{H_{gr} \cdot a \cdot B}$ (Kg/m^3)

Quantité d'explosif totale dans un bloc

La quantité d'explosif total dans un bloc est définie par la formule suivante :

$Q_{tot} = q \cdot (\frac{P_{an}}{N_{int} \cdot N_m \cdot \gamma})$ (Kg)

Où :

γ : masse volumique des roches, (t/m^3)

P_{an} : Production annuelle planifiée par la carrière (*tonne*)

N_{int} : intervalle entre deux tirs, *(tirs)*

N : Nombre des mois ouvrables par an, *(mois)*

Volume de roche abattu par un trou

Le volume de la roche abattu par un trou est donné par la formule suivante :

$V_{tr} = H_{gr} . a. B$ (m^3)

Nombre de trou dans un bloc

Le nombre de trou est déterminé par la formule suivante :

$N_{tr} = \frac{Q_{tot}}{Q_{trou}}$,(trous)

Longueur totale des trous forés

La longueur totale forée est déterminé par la formule suivante :

$L_{tr\,f} = L_{tr} . N_{tr}$ (m)

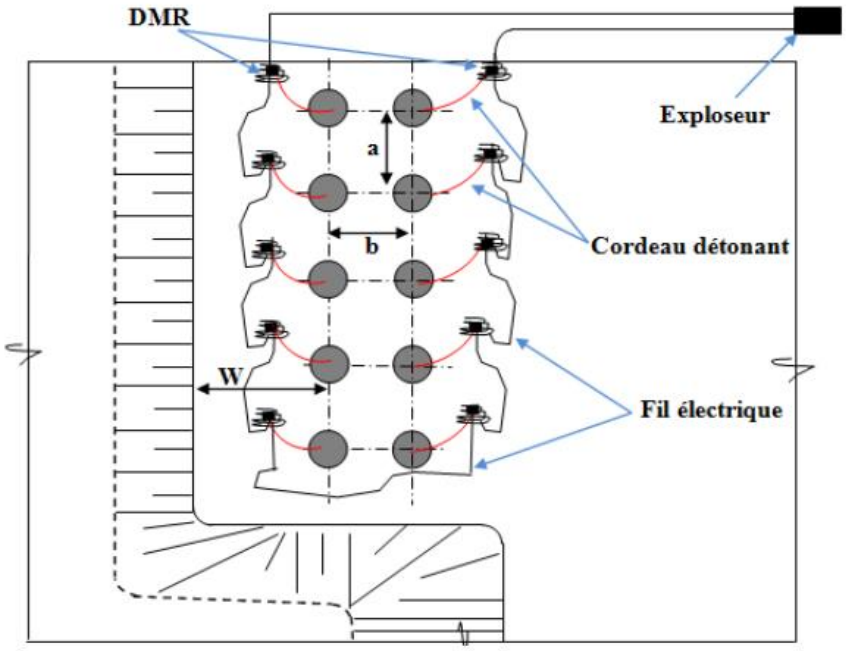


Figure 11-Schéma représente les accessoires de tirs

8.3. Les projections des roches après le tir

Les facteurs qui influent sur la projection des roches sont :

- Le positionnement des mines par rapport au front d'abattage
- Les déviations de forages
- Hauteur de bourrage insuffisante
- La séquence de mise à feu
- La structure géologique du massif

Parmi toutes les nuisances, les projections sont celles qui sont le plus susceptibles de provoquer des dégâts ou accidents graves.

Les causes sont multiples et résultent souvent d'erreur d'appréciation ou de défaut de mise en œuvre.

8.4. Le positionnement des mines par rapport au front d'abattage

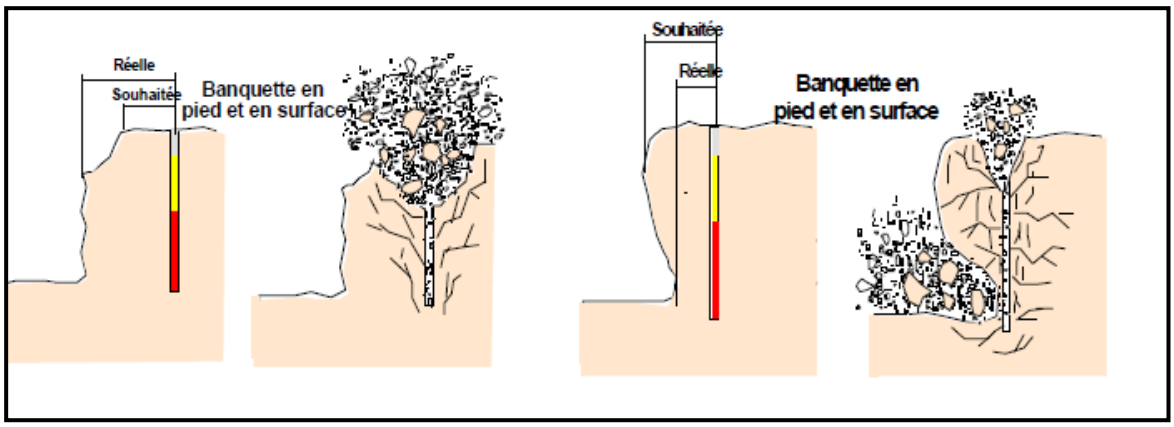


Figure 12. Le positionnement des mines par rapport au front d'abattage [26]

Lorsque le front de taille présente de fortes irrégularités telles que celles représentées ci-dessus il est indispensable d'établir un profil assez précis de celui-ci. En effet un mesurage approximatif par rapport au sommet apparent du gradin conduit à surévaluer la banquette dans le cas de gauche et à la sous évaluer dans le cas de droite.

On risque des projections verticales importantes dans le premier cas ou horizontales dans le deuxième.

Si l'on ne dispose pas d'instruments de mesure tels que profileur laser ou distance mètre, on peut par mesure au fil à plomb éviter une erreur grossière. De même

l'implantation à partir d'un repère arrière constitue une bonne protection mais la base de mesurage doit être vérifiée tous les 4 ou 5 tirs.

8.5. Les déviations de forages

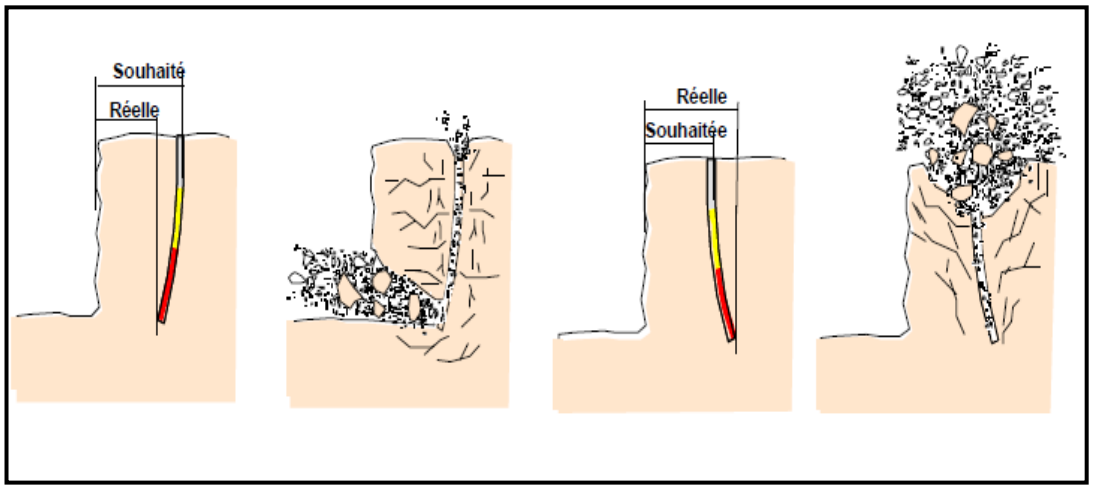


Figure 13. Les déviations de forage [27]

Une déviation de foration dans un plan perpendiculaire au front de taille provoquera suivant le sens de la déviation une surévaluation ou une sous-évaluation de la banquette d'abattage. Les risques sont les mêmes que dans le cas d'un défaut d'implantation.

Si la déviation a lieu dans un plan parallèle au front de taille on peut avoir un rapprochement dangereux de deux charges de pied avec des risques de projection importants.

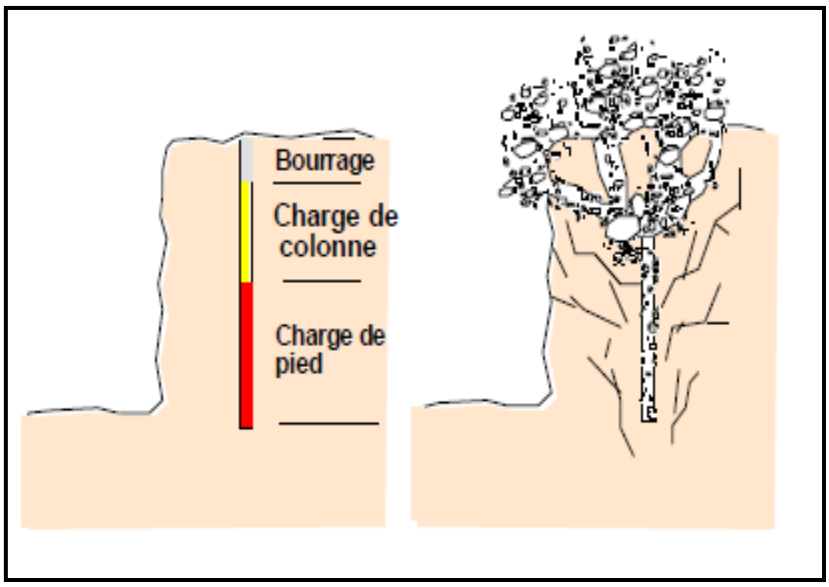
On trouve actuellement sur le marché plusieurs types d'appareils permettant la mesure de la déviation. Les plus simples ne permettent qu'une mesure en fond de trou tandis que des appareils plus élaborés permettent d'établir le profil exact de la déviation.

Le type de machine utilisée pour la foration et le sens du pendage ont une influence sur les déviations. On constate que suivant l'incidence du taillant par rapport au banc on a un risque de déviation dans le sens du pendage ou perpendiculaires aux bancs

8.6. Hauteur de bourrage insuffisante

La hauteur du bourrage final, espace ne comprenant pas d'explosif entre le sommet de la dernière charge et l'orifice du trou, doit être suffisant pour éviter le travail "en cratère" de la dernière charge. Cependant cette hauteur ne doit pas être trop importante afin d'éviter la formation de bloc dans la partie supérieure du gradin ou au voisinage de la surface libre en

galerie. En carrière la valeur optimale du bourrage final se situe entre 50 et 100% de la banquette d'abattage.



Figue 14. Hauteur de bourrage insuffisante [28]

En tir souterrain ou l'écartement entre trou est faible, notamment pour les mines de bouchon le risque de projection s'accompagne d'un risque d'arrachage des charges finales avec expulsion de cartouches dans les déblais

8.7. La séquence de mise à feu

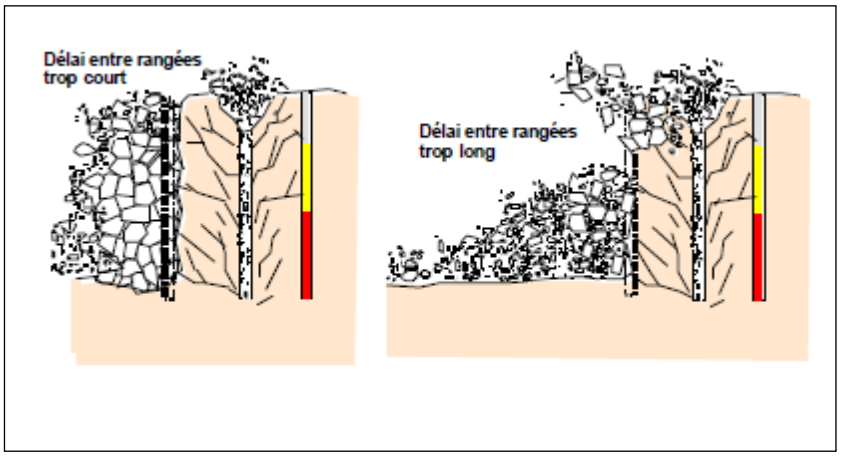


Figure 15. La séquence de mise à feu [29]

En carrière la séquence de mise à feu et notamment l'écart de temps entre rangées est particulièrement important. Choisi trop court la rangée avant n'aura pas dégagé assez d'espace pour que le foisonnement dynamique de la rangée suivante puisse se produire normalement. Calculé trop long les matériaux de la première rangée seront déjà retombés lors du départ de la rangée arrière. Dans les deux cas il y a risque de projections verticales

au niveau de la rangée gênée. En galerie un problème analogue existe au niveau du bouchon, il faut que la cavité centrale en cours de création ait eu le temps de se vider dans le temps qui s'écoule entre deux coups consécutifs.

Il est donc très important, dès la conception de la séquence de mise à feu, de respecter les règles dont certaines sont empiriques afin d'éviter de commettre des erreurs grossières.

8.8. La structure géologique du massif

Des fissures ou joints stratigraphiques remplis de matériaux de moindre résistance peuvent créer en un point de l'abattage des zones de faiblesses qui lors du tir provoqueront des projections horizontales importantes.

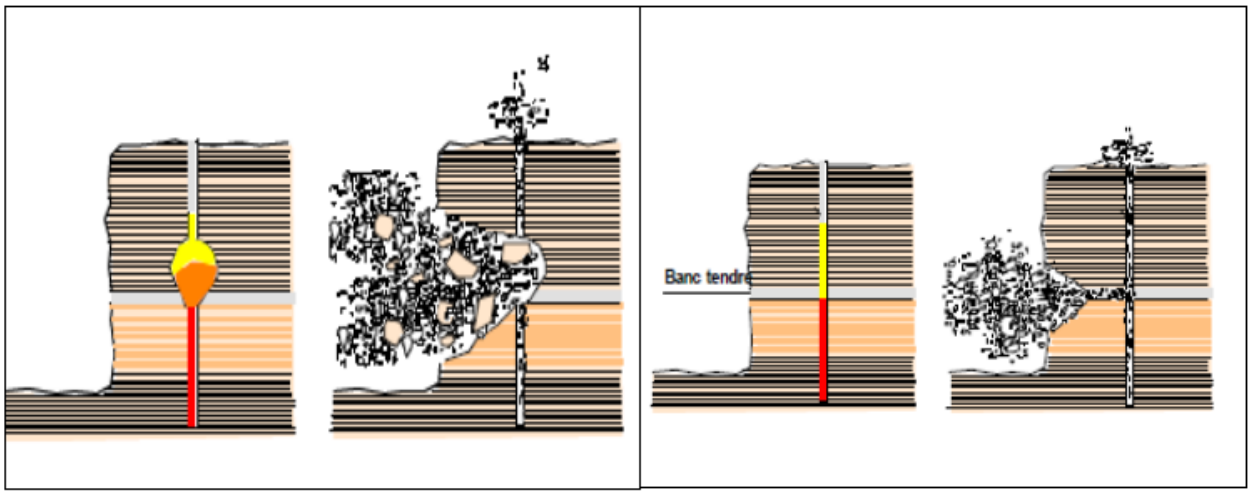


Figure16. La structure géologique du massif [23]

La présence de cavités non reconnues dans le massif (poches de dissolution, karts, anciens travaux miniers, grosses fissures vides) peut au moment du minage provoquer en un point du massif une accumulation d'explosif dangereuse au moment du tir.

Tableau N°6 : Caractéristiques des explosifs fabriqué par L'O.N.E.X

Destination commerciale	Résistance à l'eau	Densité	Vitesse de détonation (m/s)	Puissance C.U.P	C.S.E (cm)	Volume Gaz;(L/kg)	Utilisation
Géonit	Très bonne	1.50	5800	1.15	18	733	Explosif sismique en région humide et offshore. Explosive pour roche dure.
Gélanit I	Bonne	1.4	6300	1.33	08	865	Abattage en carrières roches dure
Gélanit II	Bonne	1.45	6000	1.27	06	808	Explosif pour roches dures. Abattages souterrains
Carrinit	Médiocre	01	4500	1.27	10	892	Explosif pour roches dures à mi-dures
Marmanit I	Médiocre	0.95	4000	1.28	05	842	Explosif pour les roches de dureté moyenne. Abattages souterrains
Marmanit II	Médiocre	0.98	4100	1.27	02	868	Explosif pour roches de dureté moyenne
Marmanit III	Médiocre	0.95	3800	1.18	02	907	Explosif pour les roches tendres.
N.18 BIS	Médiocre	0.95	2500	1.16	4.5	/	Explosif sismique en réglons sèche. Explosif pour roches tendres.
Anfomil	Médiocre	0.85	3000	1.15	0	975	Explosif pour travaux a ciel ouvert, Explosif pour roches tendres
TEMEX I	Très bonne	1.22	4500	/	5	/	Explosif pour travaux a ciel ouvert. Explosif pour roches dure
TEMEX II	Très bonne	1.22	4000	/	4	868	Explosif pour travaux a ciel ouvert. Explosif pour roches dure

Tableau N°7 : Caractéristiques des détonateurs fabriqué par L'O.N.E.X

Produits	Type	Temps de retard (s)	Nombre de Retard	Résistance ohmique Par détonateur
Détonateur électrique instantané (D.E.I)	Basse Intensité	0	/	1,5 ohm
Détonateur électrique à retard (D.E.R)	Basse Intensité	1/2 S	12 (6 s)	1,5 ohm
Détonateur électrique à micro–retard (D.E.R)	Basse Intensité	20 millisecondes	12 (240 millisecondes)	1,5 ohm
Détonateur électrique sismique	Basse Intensité	0	/	1,5 ohm temps de réaction 1 milliseconde

Tableau N°8 : Caractéristiques des accessoires de tir fabriqué par L'O.N.E.X

Désignation Commerciale	nature	couleur	Etanchéité à l'eau	Vitesse de détonation (m/s)	Vitesse de combustion	Vitesse de combustion
ONACORD1	Cordeau détonant 12GRS	Rouge	Très bonne	6500	/	40KP/24H
TIDJCORD 1	Cordeau détonant 10 GRS	Rouge	Très bonne	6500	/	40KP/24H
TIDJCORD 4	Cordeau détonant 40 GRS	Rouge	Très bonne	6500	/	/
ONACORD	Cordeau détonant 24 GRS	Rouge	Très bonne	6500	/	100 KP/24H
TIDJMECHE	Mèche de sûreté	Noire	/	/	/	40KP/5min
ONAMECHE	Mèche de sûreté	Noire	Etanche	/	/	40KP/5min

Conclusion

Toutes ces anomalies peuvent être la plupart du temps détectées au moment de la foration. Pour cela il est bon d'instituer une fiche de foration signalant les anomalies rencontrées par le foreur. Les analyseurs de paramètres de foration, en particulier l'enregistrement des vitesses instantanées d'avancement, des pressions d'air de soufflage, des variations de vitesses de rotation et de couple permettent d'établir avec une bonne précision la lithographie des terrains traversés. Il reste alors à transmettre ces informations au mineur qui modifiera le plan de tir en conséquence. Dans les cas extrêmes il est parfois prudent d'abandonner le ou les trous si une l'incertitude persiste au sujet de leur qualité, au profit de nouveaux trous qui seront réalisés sous étroite surveillance.

La plupart des incidents de tir qu'ils soient en liaison directe avec le fonctionnement de l'explosif ou de causes annexes tels défaut de foration, profil du front d'abattage, aléas géologiques peuvent être évités. Pour cela on doit apporter une attention particulière aux points suivants :

- la conception du plan de tir et des séquences d'amorçage associées dans le respect des règles de base de calcul,
- l'implantation des forages à partir de profils consciencieusement établis,
- le contrôle des forages avant minage pour adapter le plan de tir en cas de constat de déviations,
- la mis en place de façon soignée des artifices et explosifs,
- la mise en place de procédure de contrôle avant et après tir.

9.Exercices d'application pour les trois Chapitres

Exercice 1

Répondez par vrai ou faux, et corrigez les fautes

1) Le choix de la méthode de préparation des roches à l'extraction dépend essentiellement l'épaisseur de la couche minéralisé

2) Les roches dures peuvent être préparées par l'émottage mécanique. La préparation des roches tendres et mi-dures s'effectue habituellement par les travaux de forage et de tir TFT.
3) Matériaux rocheux constitués de minéraux séparés par des macros discontinuités
4) Massifs rocheux constitués de matériaux rocheux séparés par les micros discontinuités.
5) Le nombre de familles de joints dans une roche peut aller jusqu'à 6 famille
6) Massif rocheux = Matrice rocheuse + Discontinuités+ eau

Exercice 2

1-Calculer l'indice acoustique qui reflète la fissurité d'un échantillon de calcite ayant masse volumique 2,7 t/m^3 de vitesse de propagation des ondes longitudinale est 3080 m/s, sachant que même vitesse dans le massif est 4156 m/s de dureté *f*=12

2-Quelle catégorie des roches suivant la fissurité

3-Calculer Indice de la résistance à la destruction dans le cas $\sigma_C = 10.\sigma_{tr}$ et τ=1/4 . σ_C

SOLUTION EXO 1

1à 5 faux ,la correction est

1-Le choix de la méthode de préparation des roches à l'extraction dépend du **@**type de roches, **@**de leur état naturel, **@**leurs propriétés physicomécanique et technologique, **@**de la productivité de l'entreprise minière, **@**des paramètres techniques des engins et

des équipements miniers disponibles et @des exigences fixées à la qualité du minerai extrait

2-Les roches mi-dures peuvent être préparées par l'émottage mécanique. La préparation des roches dures s'effectue habituellement par les travaux de forage et de tir TFT.

3-Matériaux rocheux constitués de minéraux séparés par des micros discontinuités.

4-Massifs rocheux constitués de matériaux rocheux séparés par les macros discontinuités.

5-Le nombre de familles de joints peut aller jusqu'à 5

6-**Vrai**

SOLUTION EXO 2

1-L'indice acoustique (A_i) qui reflète la fissurité du massif se détermine d'après la formule suivante

$Ai = (\frac{V_0}{V_m})^2$

V_0: vitesse de propagation des ondes longitudinale est 3080 m/s

V_m : Même vitesse de propagation sur le massif égale 4156 m/s

Donc $Ai = (\frac{3080}{4156})^2$

Ai =0,54

2-catégorie des roches suivant la fissurité d'après le tableau : catégorie IV

3- Calcul l' indice de la résistance à la destruction

$I_{des} = 0{,}005\ A_i\ (\sigma_C + \sigma_{tr} + \tau) + 0{,}5\ \gamma$

$F = \frac{\sigma_C}{100}$ donc $\sigma_C = f.100$ =1200 kgf/cm^2

σ_{tr}=(0,08 ÷ 0,12). σ_C dans notre cas σ_{tr}= 0,1. σ_C=1/10 . σ_C donc $\sigma_C = 10\sigma_{tr}$

Résistance au cisaillement τ=(0,16 ÷ 0,33). σ_C dans notre cas τ= 0,25. σ_C=1/4 . σ_C donc $\sigma_C = 4\,.\tau$

Alors σ_{tr}= 0,1. $\sigma_C = 120$ kgf/cm^2

τ= 0,25. σ_C=300 kgf/cm^2

$I_{des} = 0{,}005\ A_i\ (\sigma_C + \sigma_{tr} + \tau) + 0{,}5\ \gamma$=0,005. 0,54 .(1200+120+300)+0,5 .2,7

I_{des} =5,724

Exercice 3

@1 /Quel sont les différents types des roches suivant le caractère de la liaison des grains ?

@2 /Quel sont les différents types des roches suivant leur formation géologique ?

@3 /Dans le cadre d'une analyse mécanique, la caractérisation de la matrice rocheuse passe par la détermination de trois facteur essentiel- Quel sont ?

@4 /La déformabilité de la matrice rocheuse se caractérise essentiellement par les deux paramètres élastiques .Quel sont ?

@5 /Donnez la définition de L'espacement, et citez les différents type d'espacement dans la matrice rocheuse ?

Exercice 4

Calculer la quantité d'explosif *nécessaire dans un trou dans les conditions :*

Roches dures, Maille carré, Hauteur de creusement maximal de l'engin de chargement Hcr max =8m
Coefficient de rapprochement entre deux trous m=1 (seule rangé des trous)

Largeur d'enlevure est 3,5m , *consommation spécifique d'explosif, est 0,5 Kg/ m^3*

Solution exercice 3

Suivant le caractère de la liaison des grains, on distingue les types de roches :
• **Friables** ; mélange mécanique des minéraux séparés ou des grains d'un minéral qui ne sont pas liés entre eux. Par exemple : sable, gravillon, etc. ;
• **Liées** (argileuses) ; à titre d'exemple : Argiles, Sables argileux, Bauxites qui se distinguent par une grande plasticité lors de la saturation par l'eaux ;
• **Solides** (dures et mi-dures) ; roches avec une liaison solide et élastique entre les particules

suivant leur formation géologique

- ***Roches magmatiques :*** elles résultent du refroidissement du magma (granite, basaltes, etc.).

- ***Roches sédimentaires :*** elles résultent de la décomposition des roches d'origine magmatiques ou métamorphiques et couvrent plus de trois quarts de la surface des continents et presque la totalité des fonds des océans. Elles sont caractérisées par leur épaisseur limitée (calcaires, grés, roches argileuses, etc.).

- ***Roches métamorphiques :*** leur formation est due à un phénomène de transformation à l'état solide des roches sédimentaires ou magmatiques sous l'effet de hautes pressions et/ou augmentation de la température (marbre, quartzites, schistes...).

Dans le cadre d'une analyse mécanique, la caractérisation de la matrice rocheuse passe par la détermination de : **ses propriétés** physiques notamment le poids volumique ; **sa déformabilité** ; **sa résistance**.

La déformabilité de la matrice rocheuse se caractérise essentiellement par les deux paramètres élastiques que sont le module d'Young et le coefficient de poisson.

L'espacement est la distance qui sépare deux discontinuités d'une même famille.

Espacement réel-espacement apparent dans la direction x,y,z- espacement apparent sur le plan

EXERCICE 4

Quantité d'explosif nécessaire dans un trou

Q=q×a×w×Hgr (Kg/trous) pour une seule rangée de trous n=1

a = W× m et on a *A=w+(n-1).b dans notre cas seule rangé doc A=w=a=3,5m*

roches dures Hgr=1,5.Hcrmax Hgr=8. 1,5=12m

donc Q=0,5. 3,5. 3,5. 12=73,5 kg/trous

Exercice 5

Par les données minières suivantes :

Hauteur de creusement maximal de l'engin de chargement Hcr max =8,5m

Coefficient de rapprochement entre deux trous m=1

Largeur d'enlevure A=4,5 m (seule rangé) ,les roches sont dures (abatage à l'explosif)

La masse volumique des roches $\gamma = 2{,}5$ t/m^3

Sachant que : $k_{ex} . k_{fis} . k_d . k_V . k_c . k_{sd}$ =14,85 g/m^3

m= 1,66 – 0,066 .f

Résistance à la traction égale la résistance au cisaillement égale $\sigma_{tr} = \tau = \frac{\sigma_C}{4}$

Calculer la Quantité d'explosif nécessaire dans un trou Q ?

Solution exercice 5

Quantité d'explosif nécessaire dans un trou

Q=q×a×w×H_{gr}, (Kg/trous) pour une seule rangée de trous n=1

Q=q×b×a×H_{gr}, (Kg/trous) pour plusieurs rangée de trous n ≥ 2

Distance entre deux trous (Espacement) « a »

a = W× m

Calcul largeur d'enlevure

A=w+(n-1).b

$q_{ét} = 0{,}02(\sigma_C + \sigma_{tr} + \tau) + 2\gamma$,g/m^3

Calcul la dureté des roches *f*

f=σcomp /100

m= 1,66 – 0,066 .*f*

m=1 donc *f*=1,66-m/0,066 donc *f*=10

σ_C=*f*.100=1000 kgf/cm^2 $\sigma_{tr} = \tau = \sigma_C/4$

$\sigma_{tr} = \tau = \frac{1000}{4} = 250$ kgf/cm^2

$\gamma = 2,5$ t/m^3

$q_{ét} = 0,02(1000 + 250 + 250) + 2.2,5$,$q_{ét}$= 35 g/m^3

Quantité d'explosif nécessaire dans un trou

Q=q×a×w×Hgr (Kg/trous) pour une seule rangée de trous n=1

Les roches sont dures (abatage à l'explosif) donc Hgr=1,5.Hcr_{max}

Hg=8,5. 1,5=12,75m , seule rangé donc A=W=4,5m

Distance entre deux trous (Espacement) « a »

a = W× m donc a=4,5.1=4,5m

A=w=a=4,5m

q:consommation spécifique d'explosif, Kg/ m^3

$q_p = q_{et} . k_{ex} . k_{fis} . k_d . k_V . k_c . k_{sd} = 35.14,85 = 519,75$ g/ m^3= 0,51 kg/m^3

Q=q×a×w×Hgr (Kg/trous) pour une seule rangée de trous n=1

Q=0,51. 4,5. 4,5. 12,75=131,67 kg/trous

Exercice 6

Pour l'exploitation d'un gisement de calcaire de profondeur final **60 m** de dureté égale **8** ayant masse volumique des roches **2,6 kg/dm³** par **4 gradins** d'un angle d'inclinaison du talus de 80^0 dans les conditions minières suivantes: Pour la fragmentation des roches on utilise un explosif avec **Aut** = **300 cm³/10g** et des trous de diamètre **110 mm**, pour le chargement des roches abattus on utilise une chargeuse de capacité de godet **8m³** ayant .Les dimensions moyennes des blocs dans le massif est 0,5m. La classification des roches

fragmentées selon l'indice de tirabilité indique **forabilité de classe III** avec deux surfaces dégagé.

Calculer la consommation spécifique étalon de l'explosif ? **(NB**: on utilise les valeurs max pour le calcul de Résistance à la traction et Résistance au cisaillement)

Calculer la consommation spécifique de projet de l'explosif en kg/m^3 ?

***Solution* Exercice 6**

B- consommation spécifique étalon de l'explosif $q_{ét}$:

$q_{ét} = 0{,}02(\sigma_C + \sigma_{tr} + \tau) + 2\gamma$,g/m^3

σ_C: Résistance à la compression des roches, (kgf/cm^2) , $\sigma_C = f .100 = 8.100 = 800$ kgf/cm^2

σ_{tr} : Résistance au traction, (kgf/cm^2) ; $\sigma_{tr}=(0{,}08 \div 0{,}12).\sigma_C$, $\sigma_{tr} = 0{,}12.\sigma_C = 96$ kgf/cm^2

τ: Résistance au cisaillement, (kgf/cm^2); $\tau=(0{,}16 \div 0{,}33).\sigma_C$, $\tau=0{,}33.\sigma_C = 264$ kgf/cm^2

γ : La masse volumique des roches égale 2,6 , kg/dm^3 = t/ m^3

$q_{ét} = 0{,}02(800 + 96 + 264) + 2.\ 2{,}6$ $q_{ét} = 28{,}4$ g/m^3 tirabilité difficile ($q_{ét}$ =20.1÷30)

Calcul la consommation spécifique de l'explosif de projet qp

$q_p = q_{et} . k_{ex} . k_{fis} . k_d . k_V . k_c . k_{sd}$ g/m^3

-Calcul coefficient de conversion qui tient compte de l'explosif utilisé par rapport à l'explosif étalon.

$Kex = \frac{\text{Aet}}{\text{Aut}}$, $Kex = \frac{360}{300}$ donc $Kex = 1{,}2$

-Calcul coefficient tenant compte l'influence de fissuration.

K_{fis} =1.2*l_m+0.2 , $k_f = 1{,}2 . 0{,}5 + 0{,}2$; $k_f = 0{,}8$

-Calcul coefficient tenant compte de la valeur maximale admissible du morceau abattu **Kd**

$k_d = \frac{0{,}5}{Dm}$

Dm= : La dimension moyenne nécessaire du morceau de la roche fragmentée

Dm= $0{,}17\sqrt[3]{E}, m$;

E : volume du godet= 8 m^3 Dm= 0,17$\sqrt[3]{8}$ = 2 .0,17=0,34 donc $k_d = \frac{0,5}{0,34} = 1,47$

$k_d = 1,47$ **vérifier**

-Calcul coefficient tenant compte de degré de la charge, déponde de la tirabilité des roches **K c**

D'après les données Tirabilité difficile et Dtr=0,110 m donc **K c=1**

-Calcul coefficient qui tient compte de l'influence de volume de la roche a fragmenté par l'explosif. **K v** : Si :Hg≤15…… $Kv = \sqrt[3]{\frac{15}{Hg}}$ Calcul hgr Hgr=HF/Ng=60/4=15 m donc

K v=1

- Calcul coefficient tenant compte de nombre de surface dégagé **Ksd** :

On a deux surfaces dégagés (donnée) donc Ksd = 8Alors :$q_p = 28,4 * 1,2 * 0,8 * 1,47 * 1 * 1 * 8 = 320,62$ g $/cm^3$

$q_p = 0,32\ Kg/m^3$

Exercice 7

Pour la fragmentation des roches de tirabilité difficile, on utilise deux rangés des trous verticaux pour abattre un volume de bloc égale 3840 m^3 , chaque trous de longueur égale 16, 5 m.

La ligne de moindre résistance des roches est 4m avec tirs à microretard, la résistance à la compression des roches est 1000 kgf/cm^2. La consommation spécifique d'explosif utilisé dans la fragmentation des roches égale 0,5 .10^{-3} kg/dm^3 et le coefficient qui tient compte de l'influence du volume des roches à fragmenté par l'explosif égal un (1).

-Calculer le diamètre des trous ?

-Calculer la quantité totale d'explosif pour abattre ce bloc ?

Solution Exercice7

Calcul diamètre des trous

La longueur de sous foration :Ls=(10÷15).Dtr ,(m) 15 :pour les roches à tirabilité difficile

Dans notre cas trous verticaux donc : Ltr=Hgr+Ls

Calcul la hauteur du gradin Hgr

Le coefficient qui tient compte de l'influence du volume des roches à fragmenté par l'explosif égal un CTD kv=1

Si :Hg≤15…… Kv=$\sqrt[3]{}$(15/Hg)

B-Si :Hg supérieure totalement 15m …… Kv=$\sqrt[3]{}$(Hg/15)

Pour Kv=1 donc la hauteur du gradin Hgr =15m

La longueur du trous est 16,5 m : Ltr=Hgr+Ls donc Ls= Ltr- Hg=16,5-15=1,5m

pour les roches à tirabilité difficile

Dtr=Ls/15 donc Dtr=1,5/15 Dtr=0,1m

Calcul largeur d'enlevure A:

A=w+(n-1).b (m) ,dans notre cas on a deux rangé donc On calcul l'espacement a et la banquette

Distance entre deux rangé (banquette) b

dans le cas tir à microretard : b= W =4m ,(m)

donc largeur d'enlevure A=4+(2-1).4 alors A=8m

calcul la distance entre deux trous(l'espacement) a:

a = W× m, (m)

Calcul coefficient de rapprochement des trous m :

m= 1,66 – 0,066 f

f=σ_com/100

f=1000/100 Donc la dureté des roches f=10

Alors m= 1,66–0,066.10

Donc m=1

Donc a = W× m=4.1=4m

Surface du bloc Sbl

Sbl =Vbl/Hgr m^2

Sbl =3840/15=256 m^2

Longueur du bloc Lbl

Lbl =Sbl/A, (m) ou A: c'est largeur d'enlevure

Lbl =256/8 donc Lbl=32 m

Nombre de trous dans un bloc (Ntr)

Ntr =(A. Lbl)/(a.b), trous = Ntr =(8. 32)/4.4 Ntr=16 trous

Calculer la quantité totale d'explosif pour abattre ce bloc

Calculer la Quantité d'explosif nécessaire dans un trou Q

1 kg/dm^3 = 1000kg/m^3 donc 0,5 .10^{-3} kg/dm^3 =0,5 kg/m^3

Q=q×b×w×Hgr (Kg/trous) pour plusieurs rangée de trous n=2,3,4

Q=0,5 .4 .4 .15=120 Kg/trous

Donc Qt=Q× Ntr, (kg)=120.16=1920 Kg

Deuxiem méthode

Quantité d'explosif nécessaire dans un trou

Qtr = q.Vtr, [Kg]

Vtr: Volume des roches à tirer par un trou

- Pour la première rangée Vtr = a w Hgr

- Pour la deuxième rangée et plus Vtr = b w Hgr =4.4.15=240 m3

Qtr=0,5. 240=120 Kg/trous

Nombre de trous dans un bloc

Ntr =Vb/Vtr (Chiffre rend)

Ntr=3840/240=16 trous

Quantité d'explosif total dans un bloc

Qtot = Qtr . Ntr=1920 Kg

Exercice 8

***1**-Dans l'exploitation minière, les dimensions maximales admissibles Dmax des blocs sautés*
se déterminent en fonction des paramètres des engins miniers à savoir, Donnez la formule empirique pour le calcul Dmax dans chaque cas

2-Par les données minières suivantes :

Hauteur de creusement maximal de l'engin de chargement Hcr max =8,5m

Coefficient de rapprochement entre deux trous m=1

Largeur d'enlevure A=4,5 m (seule rangé) ,les roches sont dures (abatage à l'explosif)

La masse volumique des roches $\gamma = 2,5$ t/m^3

Sachant que : $k_{ex} . k_{fis} . k_d . k_V . k_c . k_{sd}$ =14,85 g/m^3

m= 1,66 – 0,066 .f

Résistance à la traction égale la résistance au cisaillement égale $\sigma_{tr} = \tau = \frac{\sigma_C}{4}$

Calculer la Quantité d'explosif nécessaire dans un trou Q ?

Solution Exo 8

1-Dans l'exploitation minière, les dimensions maximales admissibles D_{max} des blocs sautés se déterminent en fonction des paramètres des engins miniers à savoir :

- **la capacité du godet de l'engin de chargement (*E*) :**

  $D_{max} \leq 0,8* \sqrt[3]{E}$ …….(1)

E: la capacité du godet de l'engin de chargement,(m^3)

- **la capacité de la benne de camion (*Vc*) :**
- $D_{max} \leq 0,5* \sqrt[3]{Vc}$ …….(2)

V: Volume de la benne du camion. ,(m^3)

- **L' Ouverture du concasseur primaire (**trémie de réception) **(*b*):**
- $D_{max} \leq 0,8 * b$; (m) …….(3)

b : est la largeur de l'ouverture de concasseur ; (m)

- **De la largeur de la bande du convoyeur (Bc):**
- $D_{max} \leq 0,5 * Bc + 0,1$, (m) ; …….(4)

Solution exercice

Quantité d'explosif nécessaire dans un trou

$Q=q\times a\times w\times H_{gr}$, (Kg/trous) pour une seule rangée de trous n=1

$Q=q\times b\times a\times H_{gr}$, (Kg/trous) pour plusieurs rangée de trous $n \geq 2$

Distance entre deux trous (Espacement) « a »

$a = W\times m$

Calcul largeur d'enlevure

$A=w+(n-1).b$

$q_{ét} = 0,02(\sigma_C + \sigma_{tr} + \tau) + 2\gamma$,g/m^3

Calcul la dureté des roches *f*

$f=\sigma comp /100$

$m= 1,66 – 0,066 .f$

m=1 donc $f=1,66-m/0,066$ donc $f=10$

$\sigma_C = f.100 = 1000$ kgf/cm^2

$$\sigma_{tr} = \tau = \sigma_C/4$$

$\sigma_{tr} = \tau = \frac{1000}{4} = 250$ kgf/cm^2

$\gamma = 2{,}5$ t/m^3

$q_{ét} = 0{,}02(1000 + 250 + 250) + 2.2{,}5$,$q_{ét}$= 35 g/m^3

Quantité d'explosif nécessaire dans un trou

Q=q×a×w×Hgr (Kg/trous) pour une seule rangée de trous n=1

Les roches sont dures (abatage à l'explosif) donc Hgr=1,5.Hcr_{max}

Hg=8,5. 1,5=12,75m , seule rangé donc A=W=4,5m

Distance entre deux trous (Espacement) « a »

a = W× m donc a=4,5.1=4,5m

A=w=a=4,5m

q:consommation spécifique d'explosif, Kg/ m^3

$q_p = q_{et} . k_{ex} . k_{fis} . k_d . k_V . k_c . k_{sd} = 35.14{,}85 = 519{,}75$ g/ m^3= 0,51 kg/m^3

Q=q×a×w×Hgr (Kg/trous) pour une seule rangée de trous n=1

Q=0,51. 4,5. 4,5. 12,75=131,67 kg/trous

Références bibliographiques

[1] Chalhoub, M.Contributions of numerical homogenization methods on the rock mass classifications,(Apports des méthodes d'homogénéisation numérique sur la classification des Massifs Rocheux Fracturés) (Doctoral dissertation, Ph. D thesis, Ecole des Mines des Paris). (2006).

[2] Introductory Mining Engineering - John Wiley & Sons. By Howard L. Hartman, Jan M. Mutmansky-(2002)

[3] Wyllie, D.C., Mah, C.W. Rock slope engineering: civil and mining, Spon Press, New York. (2004).

[4] Priest, S. D. Discontinuity Analysis for Rock Engineering Chapman and Hall. New York, NY (473pp) .(1993).

[5] Calembert, L., Montjoie, A., Polo-Ciapolini, C., & Schroeder, C. Géologie de l'ingénieur et mécanique des roches (1e suite)[Engineering geology and mechanics of rocks]. Ann Trav Publics Belg, (6). (1981).

[6] ZHAO J. Roches et massifs rocheux, 1ère partie, Cours de Mécanique des roches. Ecole polytechnique Fédérale de Lausane, pp.17-21.(2007).

[7] ZHAO J. Mécanique et propriétés des massifs rocheux, 2ème partie, Cours de Mécanique des roches. Ecole polytechnique Fédérale de Lausane, pp.10-21-43- 45-57-65 . (2008).

[8] Panet, M. La mécanique des roches appliquée aux ouvrages de génie civil. (1976).

[9] Wittke, W. Rock mechanics based on an anisotropic jointed rock model (AJRM). John Wiley & Sons. (2014).

[10] Barton, N., & Choubey, V. The shear strength of rock joints in theory and practice. Rock Mechanics and Rock Engineering, 10(1), 1-54. (1977).

[11] NF P94-410 1/2/3 (AFNOR). Roche - Détermination des propriétés physiques des roches.(2001)

[12] NF EN ISO 22282-2 **(**AFNOR). Reconnaissance et essais géotechniques – Essais géo hydrauliques - Partie 2 : essai de perméabilité à l'eau dans un forage en tube ouvert Essai d'eau Lefranc. (2014)

[13] NF EN ISO 22282-3 **(**AFNOR). Reconnaissance et essais géotechniques – Essais géo hydrauliques - Partie 3 : essais de pression d'eau dans des roches. Essai d'eau Lugeon.(2014)

[14] NF P94-420 (AFNOR,), Roches. Détermination de la résistance à la compression uniaxiale. (2000)

[15] NF P94-411 (AFNOR,). Roche. Détermination de la vitesse de propagation des ondes ultrasoniques . (2002)

[16] NF P94-422 (AFNOR). Roche - Détermination de la résistance à la traction – Méthode indirecte - Essai brésilien. (2001)

[17] Hamdi E. - Contribution à l'étude de l'interaction énergie explosive-massif rocheux en vue de la maîtrise de la fragmentation liée aux tirs. PhD thesis, Ecole des Mines de Paris, (2003).

[18] Guide technique pour les souscripteurs 23 Les engins de terrassement Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Königinstrasse 107 80802 München Allemagne http://www.munichre.com .(2004)

[19] Résumé De Théorie Et Guide De Travaux Pratique: Connaissance Des Différents Matériels Et Travaux De Terrassement -**Http://Www.Ista.Ma** .(Mai 2005)

[20] Du Mouza J., Aler J. - Optimisation de la fragmentation des massifs rocheux à l'explosif: apports de la modélisation tridimensionnelle des discontinuités. In Proceedings of the Alès International Summer School on Rock Blasting, pages 456-469, (1993)

[21] Travaux à L'explosif .CPT Géréralité,1er Edition octobre .(2012)

[22] B, Boky. Exploitation des Mines, Edition Mir, Moscou., (1968)

[23] CEFICEM. Abattage des roches, Elaboration et mise en œuvre du plan de tir, Conception et analyse du plan de tir (Cours de l'Ecole des Mines de Douai).(2012)

[24] Afeni T.B. - Optimization of drilling and blasting in an open pit mine The SOMAÏR experience. In Mining Science and Technology (China), volume 16 (9), pages 736739, (2009).

[25] Ahmed R., Comportement et Fragmentation Dynamique des Matérieaux Quasi Fragiles. Application à la Fragmentation des Roches par Explosifs; Thèse de Doctorat de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris**.** (2004).

[26] Delille. F., Recherche d'une prédiction de fragmentation charge par charge pour les tirs à ciel ouvert. Thèse de Doctorat, Ecole des Mines, Paris, France. (2012).

[27] William Hustrulid.Blasting principles for open pit mining Vol. 1 – General –Design-Concepts.AA/BALKEMA/ROTTERDAM/BROOKFIELD.(1999)

[28] William Hustrulid.Blasting principles for open pit mining Vol. 2 – Theoretical foundations. AA/BALKEMA/ROTTERDAM/BROOKFIELD. (1999)

[29] Explosives and Blasting Technique- proceedings of efee second world conference on explosives and blasting technique, Prague, Czech Republic . 10–12 September .(2003)